



Επιβλέπων καθηγητής: Στειακάκης Εμμανουήλ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Συγγραφική ομάδα:

Ορφανάκη Μαρία, Γηρούση Ευαγγελία, Βαλμά Αναστασία, Βραζάλης Κωνσταντίνος

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος του μαθήματος «Ψηφιακή Οικονομική» που διδάσκεται στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Θέμα της ήταν η επιλογή μιας τεχνολογίας και η μελέτη για αυτή σε ομάδες. Οι άξονες που έπρεπε να κινηθεί ήταν τρεις: α) τρόπος λειτουργίας της εν λόγω τεχνολογίας, β) οικονομικές και επιχειρηματικές επιπτώσεις, γ) πρόταση εναλλακτικού τρόπου αξιοποίησης. Βάση αυτού, η εργασία έχει δομηθεί σε τρεις μεγάλες θεματικές, κάθε μια από τις οποίες αναλύει κάθε απαιτούμενο. Η βιβλιογραφία έχει τοποθετηθεί μετά το πέρας όλων αυτών.

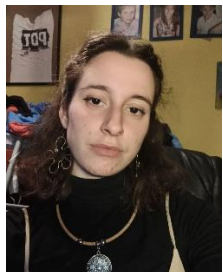
Χρόνος διεξαγωγής της εργασίας αποτέλεσε η περίοδος Μάρτιου έως και Ιουνίου του 2023.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ



Ο **Στειακάκης Εμμανουήλ** είναι καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Οικονομική». Απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με βαθμό αριστείας και είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ



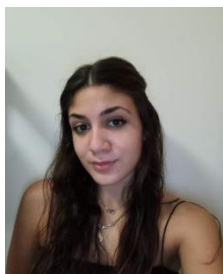
Η **Ορφανάκη Μαρία** είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι δεξιότητές της περιλαμβάνουν εξοικείωση με βασικές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C, η Java και η Python, καθώς επίσης και μια σύντομη διδακτική εμπειρία. Έλαβε υποτροφία από την IBM Quantum για να παρακολουθήσει το πρόγραμμα "Εισαγωγή στην κβαντική πληροφορική". Συντονίζει την ομάδα ρομποτικής του πανεπιστημίου και είναι μέλος της EESTEC LC Thessaloniki.



Η **Γηρούση Ευαγγελία** είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι δεξιότητές της στους υπολογιστές αφορούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων γνώσεων στην επεξεργασία κειμένου με LaTeX, στο χειρισμό υπολογιστικών φύλλων και στη δημιουργία παρουσιάσεων διαφανειών. Είναι επίσης εξοικειωμένη με βασικές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η C, η C++ και η Java. Τέλος, είναι μέλος της ομάδας ρομποτικής του πανεπιστημίου.



Ο **Βραζάλης Κωνσταντίνος** είναι φοιτητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ενδιαφέροντά του αφορούν ανάπτυξη εφαρμογών και δικτύωση υπολογιστών, ενώ επίσης έχει εργαστεί σε ανάλογη θέση σε τμήμα Μηχανογράφησης γνωστής βιομηχανίας. Ακόμη, είναι μέλος της ομάδας ρομποτικής του πανεπιστημίου. Παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα βιολοντσέλου και κλασικής μουσικής σε επίπεδο ανωτέρας.



Η **Βαλμά Αναστασία** είναι φοιτήτρια στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ενδιαφέροντά της σχετίζονται με την ανάπτυξη προγραμμάτων σε βασικές γλώσσες προγραμματισμού όπως η C και η Java, καθώς και με την ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων. Επίσης παρακολουθεί μαθήματα ακουστικής κιθάρας και φωνητικής, ενώ ταυτόχρονα αφιερώνει σε μεγάλο βαθμό τον χρόνο της στην σωματική άσκηση προπόνησης με βάρη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I) Εισαγωγή: Κβαντικοί Υπολογιστές

- a) Βασικοί όροι στη κβαντική πληροφορική
 - a. Κβαντικό μπιτ (qubit)
 - b. Διαφορά qubit και bit
 - c. Υπέρθωση (superposition)
 - d. Μέτρηση (measurement)
 - e. Διεμπλοκή (entanglement)
 - f. Παρεμβολή (interference)
 - g. Θεώρημα της μη-κλωνοποίησης (no-cloning theorem)
 - h. Αρχής της αβεβαιότητας (Heisenberg)
 - i. Κβαντικό πλεονέκτημα (quantum advantage)
 - j. Παράθεμα – απόσπασμα συνέντευξης με κ. Spiros Michalakis
- b) Σύνδεση κβαντικής πληροφορικής με φυσική
 - a. Κυματιδική φύση (wave nature)
 - b. Διττή φύση κβαντικών σωματιδίων (wave – particle duality)
 - c. Το πείραμα της διπλής σχισμής (two-slit experiment)
 - d. Η γάτα του Σρέντιγκερ (Schrödinger's cat)
 - e. Σχετική φάση κβαντικών σωματιδίων
 - f. Κυματοσυνάρτηση κβαντικών σωματιδίων
- c) Μαθηματική αναπαράσταση των κβαντικών μπιτ
 - a. Bloch Sphere
 - b. Qubit ως διάνυσμα
 - c. Κβαντικές πύλες ενός qubit (single qubit gates)
- d) Υλικά στις κβαντικές υποδομές (quantum hardware)
 - a. Τρόποι υλοποίησης του qubit
 - b. Αρχιτεκτονική Κβαντικών Υπολογιστών

II) Κβαντικοί υπολογιστές: Συνέπειες έλευσης

- a) Επιχειρηματικά οφέλη
 - a. Εισαγωγή
 - b. Αύξηση εσόδων
 - c. Μείωση κόστους
 - d. Μείωση των δαπανών για τις υποδομές
- b) Οικονομικές συνέπειες
 - a. Εισαγωγή
 - b. Πειραματισμοί της JPMorgan Chase και η πρωτοβουλία της IBM
 - c. Επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και βελτιστοποίηση
 - d. Εμφάνιση νέων βιομηχανικών κλάδων
 - e. Ρίσκα για τις επιχειρηματικές κινήσεις
- c) Κβαντικοί υπολογιστές στη φαρμακοβιομηχανία

- a. Εισαγωγή
- b. Προσομοίωση φαρμάκων
- c. Ενίσχυση μοριακής έρευνας
- d. Μείωση χρόνου ανάπτυξης φαρμάκων
- e. Αύξηση ακρίβειας
- d) Κβαντικοί υπολογιστές στις μεταφορές
 - a. Εισαγωγή
 - b. Βελτιστοποίηση στη δρομολόγηση και τη διαχείριση πόρων
 - c. Βελτιστοποίηση στην ενέργεια
 - d. Αύξηση ασφαλείας και ακρίβειας
 - e. Η βελτίωση της απόδοσης κατά 1% στην παράδοση του τελευταίου μιλίου
 - f. Κβαντικοί αλγόριθμοι και θαλάσσιες λειτουργίες

III) Εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης: Κβαντισμός στις συγκοινωνίες

- a) Βασικές πληροφορίες συστήματος
 - a. Προβλήματα με τις τρέχουσες συγκοινωνίες
 - b. Βελτιστοποίηση στην δρομολόγηση
 - c. Συνδυασμός κβαντικών συστημάτων με υπερυπολογιστών
- b) Αρχιτεκτονική και δικτύωση συστήματος
 - a. Δομή συστήματος
 - b. Περιγραφή συστήματος επικοινωνιών και επεξεργασίας
 - c. Χρήση κβαντικών δικτύων στις μέρες μας
 - d. Ασφάλεια κβαντικών δικτύων
- c) Εφαρμογή χρηστών
 - a. Δομή συστήματος
 - b. Εφαρμογή από τη πλευρά του πελάτη
 - c. Κόστος εφαρμογής
- d) Ηθικά διλήμματα
 - a. Εισαγωγή
 - b. Προσωπικά Δεδομένα
 - c. Ανεργία
 - d. Τεχνοφοβία
 - e. Έξοδα υλοποίησης
- e) Θεωρητική τεκμηρίωση και προεκτάσεις
 - a. Επενδυτικό ενδιαφέρον στα κβαντική παραγωγή αυτοκινήτων
 - b. Η χρήση αυτόνομων οχημάτων μέσων μεταφοράς
 - c. Γνώμη κβαντικών επιστημόνων

IV) Βιβλιογραφία

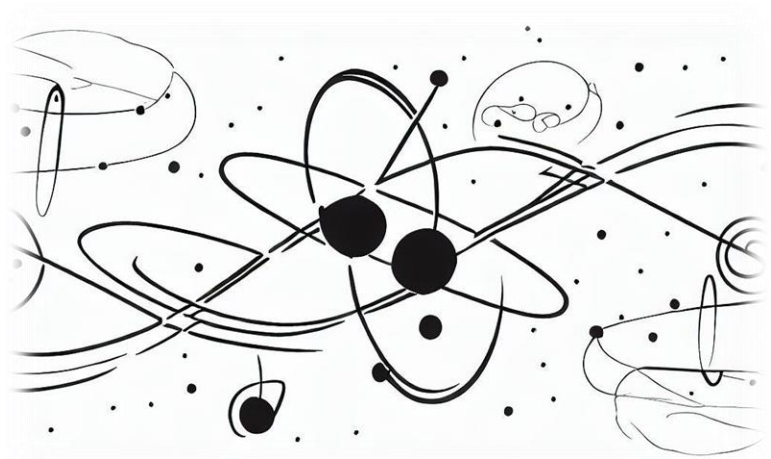
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το συγκεκριμένο μέρος της εργασίας αναπτύσσει βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τις ιδιότητες των κβαντικών υπολογιστών, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες αλλά και τα εμπόδια που υπάρχουν για τη χρησιμοποίησή τους. Η δομή αυτών δομείται ως εξής:

- α) Βασικοί όροι στη κβαντική πληροφορική
- β) Σύνδεση κβαντικής πληροφορικής με φυσική
- γ) Μαθηματική αναπαράσταση των κβαντικών μπιτ
- δ) Υλικά στις κβαντικές υποδομές (quantum hardware)



ΜΕΡΟΣ Α:

Βασικοί ορισμοί στη κβαντική πληροφορική

Κβαντικό μπιτ (qubit)

Το qubit (ή αλλιώς quantum bit), συμβολίζεται ως $|q\rangle$, είναι η βασική μονάδα του κβαντικού υπολογιστή, έχοντας τον ρόλο που έχει και ένα απλό bit για κάποιο κλασσικού υπολογιστικού συστήματος. Ενώ το απλό bit μπορεί να λάβει μόνο τις καταστάσεις «0» ή «1», ένα qubit μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση «0» ή «1» ή «0 και 1 ταυτόχρονα».

Διαφορά qubit και bit

Η κατάσταση «0 και 1 ταυτόχρονα» μπορεί αν γίνει εύκολα αντιληπτή αν φανταστούμε ένα διακόπτη, ο οποίος βρίσκεται στο τοίχο ενός δωματίου το οποίο μπορεί να φωτίσει. Ο διακόπτης μπορεί να έχει δύο καταστάσεις: είτε ανοιχτός είτε κλειστός. Όσο είμαστε έξω από το δωμάτιο, δε μπορούμε να ξέρουμε σε ποια κατάσταση (ανοιχτός ή κλειστός) είναι ο διακόπτης. Η μόνη περίπτωση να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στο δωμάτιο, είναι να μπούμε μέσα και να κοιτάξουμε ποια είναι η θέση του διακόπτη. Άρα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι όσο δεν κοιτάμε μέσα στο δωμάτιο, ο διακόπτης είναι ταυτόχρονα και κλειστός και ανοιχτός!

Στη περίπτωση ενός κλασσικού bit, είναι σαν να στεκόμαστε πάντα μέσα στο δωμάτιο και να έχουμε τα μάτια μας καρφωμένα στο διακόπτη. Δηλαδή, στα κλασσικά υπολογιστικά συστήματα έχουμε πάντα σαφή και ξεκάθαρη γνώση του ποια είναι η κατάσταση του διακόπτη (ή αλλιώς η τιμή του bit). Από την άλλη, στα κβαντικά συστήματα είναι σαν να είμαστε κάθε φορά έξω από το δωμάτιο και ο μόνος τρόπος να έχουμε επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί είναι να μπούμε μέσα σε αυτό. Κάθε φορά που κάποιος μπαίνει στο δωμάτιο έχει κάποια πιθανότητα να βρει το διακόπτη ανοιχτό και τη συμπληρωματική της να τον βρει κλειστό. Έτσι και στην κατάσταση του qubit, δεν μπορεί να είναι γνωστή η τιμή τους, υπάρχουν ωστόσο ορισμένες πιθανότητες να είναι 0 και ορισμένες να είναι 1.

Υπέρθωση (superposition)

Λέγοντας ότι το qubit βρίσκεται σε υπέρθεση (superposition), εννοούμε ότι μπορεί να είναι «0 και 1 ταυτόχρονα». Δηλαδή, κάθε φορά που τρέχουμε ένα πείραμα σε ένα κβαντικό κύκλωμα, η τιμή που θα μετρηθεί το συγκεκριμένο qubit δεν θα είναι σαφώς καθορισμένη ούτε μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα από πριν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που κάνω ένα πείραμα το συγκεκριμένο qubit έχει $0 \leq p \leq 1$ πιθανότητα να πάρει την τιμή «0», και $0 \leq 1 - p \leq 1$ πιθανότητα να πάρει την τιμή «1».

Μέτρηση (measurement)

Ο μόνος τρόπος ένα qubit να ξεφύγει από την διπολική κατάσταση της υπέρθεσης, είναι να κάνουμε μια μέτρηση (measurement). Αυτό σημαίνει ότι η μόνη περίπτωση για να γνωρίσω με βεβαιότητα αν το qubit έχει ξεφύγει από τη κατάσταση «0 και 1 ταυτόχρονα», και αντί αυτού έχει βρεθεί είτε αποκλειστικά στο «0» είτε αποκλειστικά στο «1», είναι διεξάγοντας ένα πείραμα και καταγράφοντας τη (τυχαία) τιμή που είχε το qubit εκείνη τη χρονική στιγμή. Όσο δεν εκτελούμε

κάποιο πείραμα (δηλαδή όσο δε κάνουμε κάποια παρατήρηση), δε μπορούμε να ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα βρεθεί το qubit. Το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι θέμα πιθανοτήτων (ποιο το ποσοστό να τύχει 0, και ποιο το ποσοστό να τύχει 1) σε συνδυασμό με τη τύχη.

Διεμπλοκή (entanglement)

Διεμπλοκή ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο κβαντικά σωματίδια συνδέονται τόσο έντονα μεταξύ τους που δε μπορούμε να περιγράψουμε τη κατάσταση της μιας χωρίς να περιγράψουμε ταυτόχρονα και πληροφορίες για την άλλη. Τέτοια ζεύγη σωματιδίων παρουσιάζουν στιγμιαία συσχετισμένες καταστάσεις, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά είναι. Η ιδιότητα της διεμπλοκής είναι πολύ χρήσιμη στην κβαντική τηλεμεταφορά, την κρυπτογραφία, τη διόρθωση σφαλμάτων και την υλοποίηση κβαντικών πυλών.

Οι ρίζες της κβαντικής διεμπλοκής στη δημιουργία του κόσμου ενώ τονίζεται πως αφού η ύλη δημιουργήθηκε «μαζί», είναι ακόμα συνδεδεμένη μεταξύ της, δηλαδή το κάθε σωματίδιο «ακουμπά» με το άλλο. Έτσι, ο χώρος εμφανίζεται σαν ένα κατασκευάσμα που δίνει την ψευδαίσθηση πως υπάρχουν χωριστά αντικείμενα. Υπό την έννοια αυτή, η κβαντική διεμπλοκή κάνει να καταρρέει η εμπειρία του ανθρώπου για τον χώρο.

Παρεμβολή (interference)

Ως παρεμβολή, αναφερόμαστε στη τάση των κβαντικών κυμάτων να αλληλοεπιδρούν και να επηρεάζουν τις κυματοσυναρτήσεις γειτονικών σωματιδίων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει 'τοι δημιουργούν εποικοδομητικά ή καταστροφικά μοτίβα παρεμβολής, φτιάχνοντας έτσι κύματα μεγαλύτερου ή μικρότερου μήκους αντίστοιχα. Το φαινόμενο της κβαντικής παρεμβολής μπορεί να φανεί καθαρά στο πείραμα της διπλής σχισμής.

Θεώρημα της μη-κλωνοποίησης (no-cloning theorem)

Το θεώρημα της μη κλωνοποίησης δηλώνει ότι είναι απίθανο να δημιουργηθεί ένα πανομοιότυπο αντίγραφο μιας αυθαίρετης ενός qubit που βρίσκεται σε υπέρθεση, δηλαδή όσο είναι άγνωστη η τιμή του δε μπορεί κάποιος να παράξει αξιόπιστο διπλότυπο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κλασική πληροφορική, όπου η πληροφορία μπορεί εύκολα να αντιγραφεί χωρίς αλλοίωση. Επηρεάζει επίσης την κβαντική κρυπτογράφηση και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, καθώς επιτρέπει ασφαλή κανάλια που μπορούν να ανιχνεύσουν προσπάθειες υποκλοπής.

Αρχής της αβεβαιότητας (Heisenberg)

Η αρχή της αβεβαιότητας ή αλλιώς της απροσδιοριστίας, αφορά τη θεώρηση ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ταυτόχρονα τόσο τη θέση όσο και την ταχύτητα ενός σωματιδίου με απόλυτη βεβαιότητα. Όσα περισσότερα μαθαίνουμε για το πρώτο, τόσα λιγότερα ξέρουμε για το δεύτερο, και το αντίστροφο. Η διατύπωση αυτή είναι κτήμα του βραβευμένου με Νόμπελ Werner Heisenberg.

Κβαντικό πλεονέκτημα (quantum advantage)

Κύρια διαφορά των κβαντικών υπολογιστών από τους κλασικούς εντοπίζεται στην ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων. Ένας κβαντικός υπολογιστής μπορεί να υπολογίσει 1

τρισεκατομμύριο κινήσεις ανά δευτερόλεπτο, ενώ αποδεικνύεται ταυτόχρονα πως είναι 158 εκατομμύρια φορές ταχύτερος από τον πιο εξελιγμένο υπερυπολογιστή που υπάρχει στον κόσμο σήμερα. Είναι μια συσκευή τόσο ισχυρή η οποία θα μπορούσε να πετύχει μόνο σε τέσσερα λεπτά αυτό που θα χρειαζόταν ένας παραδοσιακός υπερυπολογιστής 10.000 χρόνια για να εκτελέσει. Έτσι, κατά την ανάλυση δεδομένων με διάφορους περιορισμούς, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να εξετάσουν μια ποικιλία αποτελεσμάτων συγκριτικά με τους κλασικούς υπολογιστές. Οι έξοδοι έχουν συσχετισμένες πιθανότητες και οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να εκτελέσουν πολύ πιο δύσκολους υπολογισμούς από τους κλασικούς υπολογιστές.

Παράθεμα – απόσπασμα συνέντευξης με κ. Spiros Michalakis

Σε συνέντευξη που έλαβαν οι συγγραφείς της συγκεκριμένης εργασίας από τον κ. Spiros Michalakis, απόφοιτο του MIT και κβαντικό επιστήμονα στο Caltech, δόθηκε η ευκαιρία να εμβαθύνουμε σχετικά με το αν έχει καταφέρει κάποιος να πετύχει το κβαντικό πλεονέκτημα ως σήμερα (Απρίλιος 2023). Το 2019 η Google είχε ανακοινώσει ότι κβαντικός υπολογιστής της χρειάστηκε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα να κάνει έναν υπολογισμό που, ακόμα και ο καλύτερος ως τότε κλασικός υπέρ-υπολογιστής θα χρειαζόταν περίπου 10.000 χρόνια. Αργότερα, η δήλωση αυτή αμφισβητήθηκε από άλλους επιστήμονες, πυροδοτώντας συγκρούσεις.

Σχετικά με τα παραπάνω, ο κ. Michalakis απαντά ότι «Και οι δύο μεριές είναι σωστές, από μια άποψη. Η ιδέα του Quantum supremacy ξεκίνησε από ένα φίλο μου στο Caltech, τον John Preskill, κι αφορά την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή οι κβαντικοί υπολογιστές θα τρέξουν έναν αλγόριθμο με απόδοση τέτοια ώστε να μη μπορεί να την φτάσει ούτε ο πιο ισχυρός υπέρ – υπολογιστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο Summit στην IBM, αν δε κάνω λάθος. [...] Φίλοι μου στη Google, πριν τρία χρόνια περίπου, έκαναν ένα πείραμα που έδειξαν ότι ο καλύτερος κλασικός αλγόριθμος που έτρεχε στο καλύτερο υπέρ – υπολογιστή, θα χρειαζόταν χιλιάδες χρόνια για να πραγματοποιήσει αυτό που έκανε ο κβαντικός υπολογιστής μέσα σε λίγα λεπτά. Μετά, κάποιοι συνάδελφοι από την IBM είπαν ότι υπάρχει τρόπος να φτιάξεις κλασικό αλγόριθμο που μπορεί να λύσει το πρόβλημα σε κάποιες ώρες – σε μια ώρα, συγκεκριμένα».

Στη συνέχεια, σχολιάζει ότι «το θέμα είναι ότι ακόμη κι ο καλύτερος κλασικός αλγόριθμος που έχουμε βρει μέχρι τώρα, αν προσθέσουμε ακόμη 10 qubits κι αντί για 53 qubits (που είχε η συγκεκριμένη μηχανή που έγινε η σύγκριση) είχε 63, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα για τον υπέρ – υπολογιστή. Πόσο μάλλον αν είχαμε συνολικά 100 ή 200 qubits. Θα αφήσουμε πίσω όλους τους υπέρ – υπολογιστές», εννοώντας ότι υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο οι κλασικές μηχανές μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνίσιμοι.

«Βέβαια, υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα σχετικό με τον θόρυβο και τις παρεμβολές του περιβάλλοντος, που προκαλεί σφάλματα, που λέγαμε και πριν. Λόγω αυτού, αρκετοί στηρίζουν ότι αυτή του η ευαισθησία θα μειώσει την απόδοση του σημαντικά, σε βαθμό που ίσως έχει νόημα να το συγκρίνουμε με την απόδοση των υπέρ – υπολογιστών. Αν και πρόσφατα, πριν λίγες μέρες συγκεκριμένα, κάποιοι συνάδελφοι από τη Google παρουσίασαν ισχυρές πειραματικές ενδείξεις ότι οι κλασικοί υπολογιστές μπορούν να μουν στην άκρη για τόσο μεγάλα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι το τέλος της διαφωνίας περί quantum advantage, θα λυθεί πολύ σύντομα».

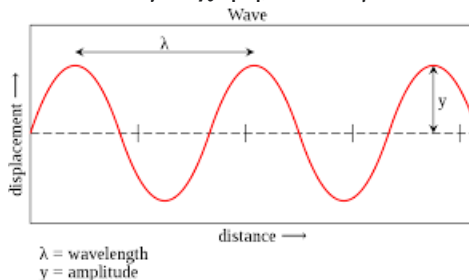
ΜΕΡΟΣ Β:

Σύνδεση κβαντικής πληροφορικής με φυσική

Κυματιδιακή φύση (wave nature)

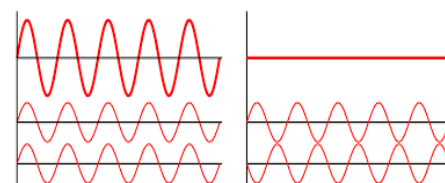
Το κύριο χαρακτηριστικό ενός κύματος είναι η ανοδική και καθοδική πορεία κατά την κίνησή του. Αυτό συνεπάγεται μια ποικιλία άλλων χαρακτηριστικών. Το μήκος κύματος (wave length) είναι η απόσταση κατά την οποία επαναλαμβάνεται το σχήμα του κύματος ενώ το πλάτος (amplitude) είναι η απόσταση μεταξύ του κέντρου του και της κορυφής του.

Μια ιδιότητα των κυμάτων είναι και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση ή αλλιώς παρεμβολή (interference). Δύο ή παραπάνω κύματα είναι δυνατό να αθροιστούν. Λόγου χάρη, δύο κύματα που ταξιδεύουν στο ίδιο μέσο, σχηματίζουν ένα τρίτο κύμα που αντιπροσωπεύει το άθροισμα των πλάτων τους σε κάθε σημείο. Αν για παράδειγμα, δύο πανομοιότυπα κύματα έχουν τις κορυφές τους στο ίδιο σημείο, το κύμα που προκύπτει έχει μεγαλύτερο πλάτος. Αν όμως τα κύματα μετατοπιστούν, έτσι ώστε η κορυφή του ενός κύματος να επικαλύπτει την κοίλη του άλλου κύματος, τότε αλληλοεξουδετερώνονται.



Συνάρτηση κύματος

Τα δύο αυτά κύματα έχουν το ίδιο πλάτος και το ίδιο μήκος κύματος. Διαφέρουν όμως ως προς τις θέσεις των κορυφών και των κοίλων τους. Αυτή η διαφορά ονομάζεται φάση του κύματος. Στον μακρόκοσμο, η φάση ενός κύματος δε γίνεται εύκολα αντιληπτή και αν τα δύο αυτά κύματα παρατηρηθούν μεμονωμένα τότε φαίνονται ως πανομοιότυπα. Μόλις όμως τα κύματα αντιδράσουν, η έννοια της φάσης αποκτά νόημα.



Διαφορά φάσης - Παρεμβολή κυμάτων

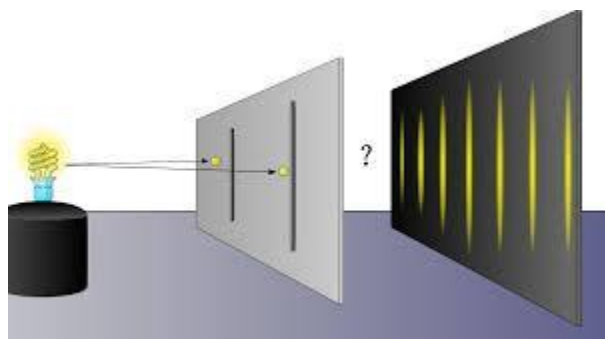
Διττή φύση κβαντικών σωματιδίων (wave - particle duality)

Στην κβαντομηχανική, τα σωματίδια περιστρέφονται, το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φάση. Η κβαντομηχανική φάση οφείλεται στο ότι κάθε κβαντική οντότητα μπορεί να περιγραφεί όχι μόνο ως σωματίδιο αλλά και ως κύμα (wave - particle duality). Αυτό σημαίνει ότι στο κβαντικό βασίλειο, οι οντότητες (ανάλογα με τις συνθήκες) μπορούν να κάνουν και να εκλαμβάνονται τόσο ως σωματίδια, αλλά και ως κύματα.

Το πείραμα της διπλής σχισμής (two-slit experiment)

Η συζήτηση σχετικά με το αν το φως αποτελείται από σωματίδια ή είναι κύματα ξεκίνησε πριν από τριακόσια χρόνια. Τον δέκατο έβδομο αιώνα, ο Issac Newton διακήρυξε ότι το φως αποτελείται από μια ροή σωματιδίων. Περίπου διακόσια χρόνια αργότερα, τον δέκατο ένατο αιώνα, ο Thomas Young αντέτεινε ότι το φως αποτελείται από κύματα και γι' αυτό τον λόγο επινόησε το πείραμα της διπλής σχισμής για να αποδείξει τον ισχυρισμό του.

Σε αυτό το πείραμα, μια δέσμη φωτός κατευθύνεται προς ένα φράγμα με δύο κάθετες σχισμές. Το φως περνά μέσα από τις σχισμές και το προκύπτον μοτίβο καταγράφεται σε μια φωτογραφική πλάκα. Εάν η μία σχισμή είναι καλυμμένη, υπάρχει μία μόνο γραμμή φωτός, ευθυγραμμισμένη με όποια σχισμή είναι ανοιχτή. Διαισθητικά, θα περιμέναμε να δούμε δύο γραμμές ευθυγραμμισμένες με τις σχισμές, εάν και οι δύο σχισμές είναι ανοικτές. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι η φωτογραφική πλάκα διαχωρίζεται εξ' ολοκλήρου σε πολλαπλές φωτεινές και σκοτεινές γραμμές.



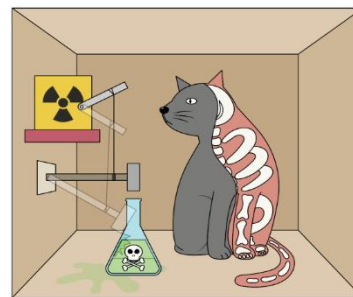
Το πείραμα της διπλής σχισμής

Τα αποτελέσματα του πειράματος είναι αντιφατικά αν θεωρηθεί το φως ως ρεύμα σωματιδίων ενώ αποκτούν υπόσταση κατά τη θεώρηση του φωτός ως κύμα.

Οι δύο σχισμές έχουν διαφορετικές αποστάσεις από κάθε δεδομένο σημείο της οθόνης. Με το ένα κύμα να ταξιδεύει σε μεγαλύτερη απόσταση από το άλλο, οι σχετικές θέσεις τους διαφέρουν για κάθε σημείο της οθόνης. Σε ορισμένα σημεία, προσκρούουν στην οθόνη έχοντας την ίδια φάση. Η αλληλεπίδρασή τους είναι θετική και φωτίζεται η περιοχή. Σε άλλα σημεία, το ένα κύμα βρίσκεται στην κορυφή του, ενώ το άλλο στην κοίλη του. Η αλληλεπίδρασή τους είναι αρνητική και η περιοχή παραμένει σκοτεινή.

Η γάτα του Σρέντιγκερ (Schrödinger's cat)

Αναφερόμενοι στη γάτα του Σρέντιγκερ (Schrödinger's cat), εννοούμε ένα νοητικό πείραμα που απεικονίζει το παράδοξο της κβαντικής υπέρθεσης. Έστω ότι σε ένα κουτί βάζουμε μέσα μια γάτα και ένα μπουκάλι δηλητηρίου. Αν το δηλητήριο σπάσει, τότε η γάτα πεθαίνει. Αν το δηλητήριο παραμένει στη θέση του, η γάτα παραμένει ζωντανή. Αν κλείσουμε το κουτί και κάποια στιγμή αναρωτηθούμε «η γάτα είναι ζωντανή ή νεκρή;», η απάντηση είναι ότι δε ξέρουμε. Ο μόνος τρόπος για να μάθουμε είναι να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι έχει όντως συμβεί.



Το πείραμα της γάτας του Σρέντιγκερ

Συνεπώς, στο πείραμα, όσο το κουτί παραμένει κλειστό, η γάτα μπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα και ζωντανή και νεκρή, ενώ βρίσκεται σε ένα κλειστό κουτί, που δεν είναι δυνατό να παρατηρηθεί εσωτερικά, με την ζωτική της κατάσταση να συνδέεται με προηγούμενο γεγονός που πιθανολογείται να έχει συμβεί. Έτσι είναι και στα qubits, δηλ όσο δεν κάνω κάποιο συγκεκριμένο πείραμα, μπορούν να είναι ταυτόχρονα και 0 και 1. Και μόνο αν κάνω μια μέτρηση, δηλ αν ανοίξω το κουτί, μπορώ να καταλήξω στο βέβαιο 0 ή το βέβαιο 1. Το σημαντικό επίτευγμα της γάτας του Σρέντιγκερ είναι ότι έθεσε το καίριο ερώτημα, "πότε ένα κβαντικό σύστημα σταματάει να υπάρχει στην κατάσταση της υπέρθεσης και γίνεται ή το ένα ή το άλλο;".

Σχετική φάση κβαντικών σωματιδίων

Στους κβαντικούς υπολογιστές η χαρακτηριστική ιδιότητα της υπέρθεσης παρουσιάζεται όταν και οι δύο καταστάσεις βάσεις (basis state) $|0\rangle$ και $|1\rangle$ συνυπάρχουν ξεχωριστά σε ένα qubit. Αυτό σημαίνει ότι ένα qubit (ψ) μπορεί να περιγραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των $|0\rangle$ και $|1\rangle$, δηλαδή:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

όπου α και β είναι τα πλάτη πιθανότητας (probability amplitudes), είναι μιγαδικοί αριθμοί και καθορίζουν την τιμή της κατάστασης της υπέρθεσης. Κατά τη μέτρηση, σύμφωνα με τον κανόνα του Born, η πιθανότητα του αποτελέσματος $|0\rangle$ με τιμή '0' ισούται με $|\alpha|^2$ ενώ η πιθανότητα του αποτελέσματος $|1\rangle$ με τιμή '1' ισούται με $|\beta|^2$. Οι μεταβλητές α και β αναπαριστούν το ποσοστό επιρροής της κάθε κατάστασης βάσης σε ένα qubit, και επειδή η ύψωσή τους στο «τετράγωνο» ισοδυναμεί με πιθανότητες προκύπτει ο περιορισμός

$$a^2 + b^2 = 1$$

σύμφωνα με το δεύτερο αξίωμα της θεωρίας πιθανοτήτων.

Τα πλάτη α και β δε σχετίζονται μόνο με τις πιθανότητες των αποτελεσμάτων μίας μέτρησης. Η σχετική φάση (relative phase) μεταξύ των α και β ευθύνεται και για την κβαντική παρεμβολή (quantum interference), όπως παρουσιάζεται στο πείραμα της διπλής σχισμής. Μάλιστα, το ίδιο πείραμα είναι καλό παράδειγμα επίδρασης της υπέρθεσης οι παρεμβολές κορυφών του κύματος ηλεκτρονίων. Υπογραμμίζεται με αυτόν τον τρόπο, ότι η ιδιότητα αυτή σχετίζεται άμεσα με τα κύματα ενώ ταυτόχρονα εξηγείται και η διασύνδεση της με την κβαντική υπολογιστική λόγω της διττής φύσης του qubit ως κύμα και ως σωματίδιο.

Κυματοσυνάρτηση κβαντικών σωματιδίων

Παρά την αρχή της αβεβαιότητας, που δηλώνει ότι η θέση και η ταχύτητα ενός ηλεκτρονίου δεν είναι δυνατό να καθοριστούν την ίδια χρονική στιγμή, δε σημαίνει ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι τα κατάλληλα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή του. Αυτό που χαρακτηρίζει το ηλεκτρόνιο ή οποιοδήποτε σύνολο σωματιδίων κάθε χρονική στιγμή είναι μια κυματό-συνάρτηση. Ως συνέπεια, η κατάσταση ολόκληρου του συστήματος, περιγράφεται από μια ενιαία κυματό-συνάρτηση.

ΜΕΡΟΣ Γ:

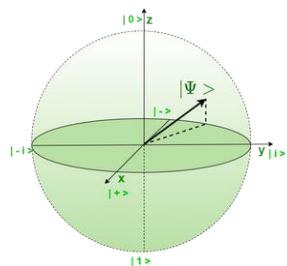
Μαθηματική αναπαράσταση των κβαντικών μπιτ

Bloch Sphere

Κοιτώντας τη διπλανή εικόνα, μπορούμε να φανταστούμε ότι τη κατάσταση 0 ως το βόρειο πόλο μιας σφαίρας, ενώ τη τιμή 1 ως το νότιο. Βλέποντας την αναπαράσταση ενός bit, παρατηρεί κανείς ότι μπορεί να πάρει αποκλειστικά μια εκ των δύο διακριτών τιμών, 0 ή 1. Αντιθέτως, η κατάσταση του qubit μπορεί να περιγραφεί από οποιοδήποτε σημείο ανήκει στην επιφάνεια της σφαίρας.



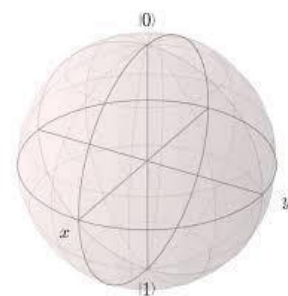
Συνεπώς, μπορούμε να φανταστούμε ένα qubit όχι σαν απλό σημείο αλλά σαν ένα διάνυσμα που δείχνει πάνω σε σημείο της σφαίρας που αναπαριστά ένα συνδυασμό πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, εάν το σημείο αυτό βρίσκεται στον βόρειο πόλο της σφαίρας η τιμή του qubit έχει 100% πιθανότητες να έχει την τιμή 0, και 0% πιθανότητα να έχει την τιμή 1. Εάν ωστόσο βρίσκεται σε ένα σημείο του μπλε φόντου της σφαίρας θα μπορούσε να έχει 70% πιθανότητες να πάρει την τιμή 0 και 30% πιθανότητες να πάρει την τιμή 1, ενώ αν βρίσκεται κάπου στο πράσινο φόντο της σφαίρας οι πιθανότητες και των δύο τιμών πλησιάζει την πιθανότητα των 50%. Ομοίως, όσο πιο κοντά είναι το διάνυσμα στη κίτρινη περιοχή τόσο πιο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να μετρηθεί ως 1.



Η σφαίρα αυτή είναι γνωστή ως **Bloch Sphere**. Βάση εκείνης, μπορούμε να αναπαραστήσουμε γραφικά το διάνυσμα του qubit στο τρισδιάστατο χώρο ως εξής: στο κάθετο άξονα (έστω **άξονας z**) ορίζουμε στους πόλους του τις δύο ακραίες καταστάσεις ενός bit (δηλαδή το απόλυτα βέβαιο 0 – έστω στο βόρειο πόλο – και το απόλυτα βέβαιο 1 – έστω στο νότιο πόλο), και θέτοντας στο κέντρο του άλλους δυο άξονες – έναν για το πραγματικό μέρος (έστω **άξονας x**) και ένα για το μιγαδικό μέρος (έστω **άξονας y**) του συνδυασμού πιθανοτήτων. Έτσι, τα διανύσματα πάνω στην επιφάνεια της

σφαίρας περιγράφουν οποιαδήποτε μη-βέβαιη (κβαντική) κατάσταση. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οποιοδήποτε διάνυσμα δεν εφάπτεται ακριβώς πάνω στον άξονα z (δηλαδή οποιοδήποτε συνδυασμός πέρα από το βέβαιο 0 ή το βέβαιο 1) είναι ένας μιγαδικός συνδυασμός.

Παρατηρούμε ότι οι αντίποδες της Bloch Sphere αντιστοιχούν σε ένα **ζεύγος διανυσμάτων αμοιβαία ορθογώνιων καταστάσεων** (εσωτερικό γινόμενο ίσο με μηδέν). Τα διανύσματα που αντιστοιχούν στο βέβαιο 0 και στο βέβαιο 1, τα λέμε αλλιώς **διανύσματα βάσης** και αντιπροσωπεύουν τις καταστάσεις spin-up και spin-down του ηλεκτρονίου, αντίστοιχα. Αλλά αυτή η επιλογή είναι αυθαίρετη. Τα σημεία στην επιφάνεια της σφαίρας αντιστοιχούν σε καθαρές (απόλυτης βεβαιότητας) καταστάσεις του συστήματος, ενώ τα εσωτερικά σημεία αντιστοιχούν σε μικτές (αβέβαιες) καταστάσεις.



Qubit ως διάνυσμα

Έστω ένα qubit ψ , του οποίου τη κατάσταση συμβολίζουμε ως $|\psi\rangle$. Επειδή, όπως είπαμε, όταν είναι σε υπέρθεση έχει κάποια πιθανότητα να μετρηθεί ως 0, και τη συμπληρωματική της να μετρηθεί ως 1, η κατάσταση του μπορεί να περιγραφεί ως:

$$|\psi\rangle \longrightarrow \text{μέτρηση ως } \begin{cases} |0\rangle, & \text{με πιθανότητα } p \\ |1\rangle, & \text{με πιθανότητα } 1-p \end{cases} \quad \text{για } 0 \leq p \leq 1$$

Ακόμη, μπορούμε να αποθηκεύσουμε το σε ένα διάνυσμα $|\psi\rangle = (a \ b)$ με $a, b \leq 1$ για $a, b \in \mathbb{C}$, όπου στην υψηλότερη θέση του πίνακα βάζουμε τη σχέση του qubit με το 0 και στη χαμηλότερη με το 1. Με αυτή τη λογική, προκύπτουν δύο ακραίες καταστάσεις, αυτή του απόλυτου μηδέν (το qubit πάντα βρίσκεται στο $|0\rangle$, δηλαδή τη κατάσταση μηδέν) και αυτή του απόλυτου ένα (το qubit πάντα βρίσκεται στο $|1\rangle$, δηλαδή τη κατάσταση ένα). Οι καταστάσεις που καταλήγουν με απόλυτη βεβαιότητα κάπου είναι οι ίδιες με τις κλασσικές τιμές ενός bit (είτε 0 είτε 1, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα).

$$\text{bit σε κβαντική αναπαράσταση} \longrightarrow \begin{cases} |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, & \text{με 100\% βεβαιότητα να μετρηθεί η τιμή 0} \\ |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, & \text{με 100\% βεβαιότητα να μετρηθεί η τιμή 1} \end{cases}$$

Οποιαδήποτε ενδιάμεση κατάσταση (που δεν ανήκει στο απόλυτο μηδέν ή το απόλυτο ένα) και βρίσκεται σε υπέρθεση (superposition) μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των πιθανοτήτων να μετρηθεί ως 0 ή ως 1 μέσα από τη κυματοσυνάρτηση $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, όπου ισχύει:

$$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{υπό το περιορισμό } |a|^2 + |b|^2 = 1,$$

$$\text{όπου το } |\psi\rangle \text{ μπορεί να μετρηθεί ως } \begin{cases} |0\rangle, & \text{με πιθανότητα } |a|^2 \\ |1\rangle, & \text{με πιθανότητα } |b|^2 \end{cases}$$

Ο περιορισμός $|a|^2 + |b|^2 = 1$ προέκυψε από την ανάγκη του διανύσματος να είσαι σε κανονική μορφή (normalized form) και ταυτόχρονα το άθροισμα των τετραγώνων να δίνει 1, δηλαδή ολόκληρο το δειγματικό χώρο όλων των πιθανών καταστάσεων. Ακόμη, η σχέση $|a|^2 + |b|^2 = 1$ θυμίζει μια εξίσωση κύκλου με ακτίνα 1, το οποίο απαιτεί το $|\psi\rangle$ να είναι μέρος του μοναδιαίου κύκλου δημιουργώντας ένα διάνυσμα μήκους ίσο με τη μονάδα, δηλαδή πρέπει να ισχύει

$$\text{μέτρο διανύσματος qubit } ||\psi|| = \sqrt{a^2 + b^2} = 1, \text{ ή γενικότερα } ||\psi|| = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = 1$$

Ο τρόπος που προσδιορίζουμε ένα qubit μας επιτρέπει να λέμε ότι βρισκόμαστε σε ένα Διανυσματικό χώρο του Χίλμπερτ (Hilbert vector space) με βάση το $|0\rangle$ και το $|1\rangle$.

Αν θέλουμε να καταγράψουμε περισσότερα από ένα qubits σε κάποιο πείραμα, θα χρειαστεί να έχω ένα πίνακα που αποθηκεύω τη πιθανότητα κάθε συνδυασμού πιθανών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, αν έχω 2 qubits, έχω $2^2 = 4$ πιθανές καταστάσεις (00, 01, 10, 11) για τελικές τιμές των qubit. Συμβολίζουμε τα δυο qubits με q_0 και q_1 , και τα τοποθετούνται από τα δεξιά προς τα αριστερά σε ένα διάνυσμα που αναγράφουμε ως $|q_1 q_0\rangle$. Τότε:

$$|q_1 q_0\rangle = \begin{pmatrix} p_{00} \\ p_{01} \\ p_{10} \\ p_{11} \end{pmatrix} \rightarrow \text{τελική κατάσταση} \begin{cases} q_1 = 0 & \text{και} & q_0 = 0 \\ q_1 = 0 & \text{και} & q_0 = 1 \\ q_1 = 1 & \text{και} & q_0 = 0 \\ q_1 = 1 & \text{και} & q_0 = 1 \end{cases}$$

Συνεπώς, η γενίκευση αυτού είναι ότι για N πλήθους qubits θα προκύψουν 2^N πιθανές τελικές καταστάσεις σε ένα διάνυσμα $|q_{N-1} q_{N-2} \dots q_1 q_0\rangle$ ως εξής:

$$|q_{N-1} q_{N-2} \dots q_1 q_0\rangle = \begin{pmatrix} p_{00\dots 00} \\ p_{00\dots 01} \\ \dots \\ p_{11\dots 10} \\ p_{11\dots 11} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} q_{N-1} = 0 & \text{και} & q_{N-2} = 0 & \text{και} \dots & q_1 = 0 & \text{και} & q_0 = 0 \\ q_{N-1} = 0 & \text{και} & q_{N-2} = 0 & \text{και} \dots & q_1 = 0 & \text{και} & q_0 = 1 \\ \dots & & & & & & \\ \dots & & & & & & \\ q_{N-1} = 1 & \text{και} & q_{N-2} = 1 & \text{και} \dots & q_1 = 1 & \text{και} & q_0 = 0 \\ q_{N-1} = 1 & \text{και} & q_{N-2} = 1 & \text{και} \dots & q_1 = 1 & \text{και} & q_0 = 1 \end{cases}$$

Ή αλλιώς $|q_{N-1} q_{N-2} \dots q_1 q_0\rangle = p_{00\dots 00}|00\dots 00\rangle + p_{00\dots 01}|00\dots 01\rangle + \dots + p_{11\dots 11}|11\dots 11\rangle$.

Κβαντικές πύλες ενός qubit (single qubit gates)

Όπως στους κλασσικούς υπολογιστές, υπάρχουν και στους κβαντικούς ορισμένες πύλες. Σε μαθηματικό επίπεδο, οι πύλες αυτές υλοποιούνται πολλαπλασιάζοντας μήτρες και διανύσματα, πράξη η οποία οδηγεί το διάνυσμα να κινείται στη τρισδιάστατη σφαίρα Bloch.

Έστω, λοιπόν, ότι έχουμε ένα qubit $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Η κλασσική πύλη NOT, δηλαδή αυτή που αντιστρέφει τη κατάσταση του qubit, ονομάζεται στους κβαντικούς ως **Pauli-X Gate** ή απλώς X-Gate, γιατί περιστρέφει το διάνυσμα 180° μοίρες σε σχέση με τον άξονα X. Η πύλη X, η οποία είναι η $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, πολλαπλασιάζεται από τα αριστερά με το qubit ως εξής:

$$X|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + b \\ a + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix}$$

Ομοίως, υπάρχει και η **Pauli-Y Gate** ή απλώς Y-Gate, που περιστρέφει το διάνυσμα 180° μοίρες σε σχέση με τον άξονα Y και ορίζεται ως $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$. Μπορούμε να την πολλαπλασιάσουμε από τα αριστερά με το qubit ως εξής:

$$Y|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 + (-ib) \\ ia + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ib \\ ia \end{pmatrix}$$

Με ανάλογο σκεπτικό προκύπτει και η **Pauli-Z Gate** ή απλώς Z-Gate, που περιστρέφει το διάνυσμα 180° μοίρες σε σχέση με τον άξονα Z και ορίζεται ως $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Μπορούμε να την πολλαπλασιάσουμε από τα αριστερά με το qubit ως εξής:

$$Z|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 0 \\ 0 + (-b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}$$

Μια από τις σημαντικότερες πύλες που διαφοροποιούν τους κλασσικούς από τους κβαντικούς υπολογιστές, είναι η **Hadamard Gate** ή απλώς H-Gate, η οποία ορίζεται ως $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Αυτή η πύλη μπορεί να μετατρέπει μια κλασσική κατάσταση σε υπέρθεση. Τότε:

$$H|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a+b \\ a-b \end{pmatrix}$$

Συγκεκριμένα, αν τη πολλαπλασιάσουμε με τη κατάσταση $|0\rangle$ ή με τη κατάσταση $|1\rangle$, το γινόμενο δίνει 50% πιθανότητα να μετρηθεί ως $|0\rangle$ και 50% ως $|1\rangle$. Το γινόμενο με το $|0\rangle$ δίνει μια ειδική κατάσταση την οποία ονομάζουμε **plus state** και συμβολίζουμε με $|+\rangle$, ενώ το $|1\rangle$ δίνει μια ειδική κατάσταση την οποία ονομάζουμε **minus state** και συμβολίζουμε με $|-\rangle$.

$$\text{Plus State: } H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = |+\rangle \quad \text{Minus State: } H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = |-\rangle$$

Υπάρχουν και κάποιες πιο εξειδικευμένες πύλες, που περιστρέφουν λιγότερο το qubit γύρω από τους άξονες.

Λαμβάνοντας υπόψιν την εξίσωσης του Euler:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad x \in R \quad [\text{Euler's equation}]$$

Και λύνοντας της ως προς $x = \pi/2$, προκύπτει η **S gate**, που ορίζεται ως $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$, η οποία αντιπροσωπεύει στροφή $\pi/2$ γύρω από τον άξονα z. Σε ένα απλό qubit εφαρμόζεται ως:

$$S|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+0 \\ 0+ib \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ ib \end{pmatrix}$$

Ομοίως, προκύπτει η **T gate**, που ορίζεται ως $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \end{pmatrix}$ αν λύσουμε την εξίσωση του Euler για $x = \pi/4$. Αυτή η πύλη αντιπροσωπεύει στροφή του qubit $\pi/4$ γύρω από τον άξονα z και εφαρμόζεται σε αυτό ως:

$$T|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \end{pmatrix}$$

Επιπλέον, αν υπολογίσουμε το τετράγωνο της T gate προκύπτει ότι:

$$T^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 0+0 \\ 0+0 & \frac{2}{4}(1+2i-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = S,$$

δηλαδή παρατηρούμε ότι η T gate συνδέεται με την S gate βάση της σχέσης:

$$T^2 = S$$

ΜΕΡΟΣ Δ:

Υλικά στις κβαντικές υποδομές (quantum hardware)

Εισαγωγή

Προαπαιτούμενο για την κατασκευή ενός κβαντικού υπολογιστή είναι η εύρεση ενός τρόπου φυσικής υλοποίησης του qubit. Πολλές εταιρείες που ασχολούνται με ανάπτυξη κβαντικών συστημάτων όπως η Google και η IBM χρησιμοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις που θα αναλυθούν παρακάτω, ωστόσο όλες αυτές οι εκδοχές βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο χωρίς να έχει προταθεί ακόμα μια βέλτιστη λύση.

Τα δύο βασικά μέρη που απασχολούν το υλικό ενός κβαντικού υπολογιστή είναι το βασικό υλικό που θα χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των qubit, και η μετέπειτα αρχιτεκτονική σύνθεση των μερών σε ένα ενιαίο σύστημα.

Τρόποι υλοποίησης του qubit

Βάσει του επιπέδου χρήσης και έρευνας πάνω στους διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης του qubit, οι πιο δημοφιλείς προσεγγίσεις είναι:

1. Υπεραγώγιμα (superconducting) qubits
2. Qubits παγιδευμένων ιόντων (ion trapped qubits)
3. Φωτονικά (photonic) qubits
4. Κέντρα NV (Nitrogen Vacancy centers)
5. Κβαντικές Τελείες (Quantum Dots) από ημιαγώγιμο υλικό

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω προσεγγίσεις για την αναπαράσταση του qubit, καθώς και άλλες που δεν αναφέρθηκαν, έχουν ταυτόχρονα πολλές προοπτικές αλλά η καθεμία αντιμετωπίζει προβλήματα που δεν επιτρέπουν την δημιουργία ενός καθολικά αποδεκτού προτύπου για την υλοποίηση κβαντικών συστημάτων. Αναλυτικότερα:

1. Superconducting qubits:

Για να επιτευχθεί η υπεραγωγιμότητα είναι απαραίτητο ένα ζεύγος Cooper, το οποίο αποτελείται από δύο ηλεκτρόνια τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με αντίθετη περιστροφή (spin). Το ζεύγος αυτό βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε σημείο όπου η συνολική αντίσταση του μέσου στο οποίο κινούνται τα σωματίδια (συνήθως αλουμίνιο ή νιόβιο) τείνει στο μηδέν. Για να επιτευχθεί η χαμηλή αυτή θερμοκρασία και για να αποφευχθούν επιπλέον παρεμβολές από το περιβάλλον χρησιμοποιούνται ειδικές κρυογονικές συσκευές που ονομάζονται Ψυγεία Αραίωσης (Dilution Refrigerators). Το θετικό της παραπάνω προσέγγισης είναι πως η δημιουργία chips που θα υλοποιούν τα qubits είναι σχετικά εύκολη αφού μπορούν να κατασκευαστούν με μικροκατασκευή (microfabrication), τεχνική που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των κλασικών ηλεκτρονικών πλακετών. Ακόμη έρευνες έχουν δείξει πως τα superconducting qubits είναι σε θέση να διατηρήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που τα καθιστά χρήσιμα για πολύπλοκους υπολογισμούς. Λόγω των παραπάνω, η υπεραγωγιμότητα φαίνεται ως

μια πολύ ελκυστική προσέγγιση για την υλοποίηση κβαντικών υπολογιστών και ακολουθείται από πολλές εταιρείες του χώρου.

2. Ion trapped qubits:

Για την υλοποίηση αυτή χρησιμοποιούνται συνήθως άτομα υττερβίου ή καδμίου, από τα οποία αφαιρείται ένα ηλεκτρόνιο, φορτίζοντάς τα θετικά. Στην συνέχεια, τα κατιόντα που δημιουργούνται παγιδεύονται μέσα σε κενό χώρο με την χρήση ακτίνων laser. Μέσω της σύγκρουσης των φωτονίων των ακτίνων με τα ιόντα η ταχύτητα των τελευταίων μειώνεται καθιστώντας τα ουσιαστικά ακίνητα και επιτρέποντας την διατήρηση τους σε διαφορετικά επίπεδα ενέργειας, που αναπαριστούν και το πλήθος των διαφορετικών καταστάσεων που μπορεί να βρεθεί ένα qubit. Όπως και τα superconducting qubits, έτσι και τα qubits παγιδευμένων ιόντων έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, παρ' όλ' αυτά η υλοποίηση του είναι αρκετά πολύπλοκη και δεν επιτρέπει την δημιουργία πολλών qubit στο ίδιο σύστημα.

3. Photonic qubits:

Ένας διαφορετικός τρόπος δημιουργίας του qubit είναι μέσω σωματιδίων φωτός (φωτόνια). Τα φωτόνια αυτά δημιουργούνται μέσα από ακτίνες laser και με την χρήση οπτικών μέσων όπως διαχωριστές δέσμης (beam splitters) και μετατοπιστές φάσης (phase shifters) μπορούν να βρεθούν σε διάφορες καταστάσεις, αναπαριστώντας έτσι το qubits. Οι καταστάσεις αυτές διαβάζονται από μετρητές φωτονίων (photon counters), που όμως καταστρέφουν την υπάρχουσα κατάσταση του σωματιδίου, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου qubit για την διατήρηση της πληροφορίας. Το θετικό της χρήσης φωτονίων για υλοποίηση κβαντικών συστημάτων είναι ότι λόγω της φύσης του σωματιδίου είναι εφικτή η μετάδοση πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις μέσω οπτικών ινών. Παρ' όλ' αυτά είναι εύκολο να χαθούν λόγω της απορρόφησης και της περίθλασης τους από το περιβάλλον, ενώ είναι επίσης δύσκολο να διατηρήσουν την κατάσταση τους για μεγάλες χρονικές περιόδους, γεγονός που περιορίζει το εύρος των εφαρμογών τους.

4. Nitrogen Vacancy Center qubits

Τα Κέντρα NV δημιουργούνται μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα ενός διαμαντιού, όπου ένα άτομο αζώτου έχει αντικαταστήσει ένα άτομο άνθρακα και ένα γειτονικό άτομο άνθρακα έχει χαθεί, δημιουργώντας έτσι έναν κενό χώρο. Στο κενό αυτό παγιδεύεται ένα ηλεκτρόνιο του οποίου το spin αναπαριστά την λειτουργία του qubit. Τα NV Center qubits έχουν υψηλά επίπεδα συνοχής με διάρκεια αντοχής που φτάνει μέχρι και μερικά δευτερόλεπτα, ενώ μπορούν να διατηρηθούν σε σχετικά υψηλές. Ακόμη, τα παγιδευμένα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με φωτόνια, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές για μετάδοση πληροφορίας σε μεγάλες αποστάσεις και εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες. Προβλήματα που προκύπτουν στην παραπάνω υλοποίηση αφορούν κυρίως την παραμόρφωση των qubits λόγω της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον.

5. Quantum Dots qubits

Οι κβαντικές τελείες είναι ημιαγωγικά σωματίδια μεγέθους μόλις λίγων νανομέτρων. Σε αυτές τις τελείες παγιδεύονται ηλεκτρόνια όπου το spin τους καθορίζει τις καταστάσεις του qubit, αντίστοιχα με προαναφερθείσες υλοποιήσεις. Το θετικό αυτής της προσέγγισης είναι ότι η κατασκευή τους

μέσω ήδη γνωστών τεχνικών κατασκευής ημιαγωγών είναι σχετικά εύκολη, ενώ τα qubits φαίνεται να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα συνοχής. Παρ' όλ' αυτά είναι δύσκολο να ελεγχθεί η συμπεριφορά των κβαντικών τελειών και μια μεταβολή στο μέγεθος ή το σχήμα τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση της κατάστασης του qubit.

Αρχιτεκτονική Κβαντικών Υπολογιστών

1. Καταχωρητές

Για να θεωρηθεί πλήρες ένα υπολογιστικό σύστημα τα qubits πρέπει να αποθηκεύονται σε καταχωρητές (**Quantum Registers**), αντίστοιχα με του κλασικούς υπολογιστές. Η διαφορά όμως είναι πως οι καταχωρητές αυτοί συγκρατούν πολύ μεγαλύτερη πληροφορία από τους τυπικούς, καθώς σε κάθε έναν αποθηκεύεται ένα πλήθος από qubit, το οποίο αναπαριστά όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που μπορούν να βρεθούν αυτά τα qubits ταυτόχρονα.

2. Μνήμη

Όπως και οι Κβαντικοί Καταχωρητές, έτσι και η Κβαντική Μνήμη (**Quantum Memory, qRAM**), αποθηκεύει όλο το εύρος των καταστάσεων που μπορούν να βρεθούν τα qubits, ώστε να χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για επεξεργασία από τον Κβαντικό Επεξεργαστή.

3. Μονάδα Επεξεργασίας

Αντίστοιχα με τους τυπικούς επεξεργαστές ένας κβαντικός υπολογιστής πρέπει να έχει την δική του Κβαντική Μονάδα Επεξεργασίας (**Quantum Processing Unit, QPU**). Μία QPU χρησιμοποιεί όλο το φάσμα των καταστάσεων που μπορεί να βρεθεί ένα qubit για την πραγματοποίηση υπολογισμών. Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο υλοποίησης του qubit. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο επεξεργαστής Sycamore της Google ο οποίος χρησιμοποιεί 53 superconducting qubits και, σύμφωνα με ισχυρισμούς της ίδιας της εταιρείας, πραγματοποίησε μέσα σε 200 δευτερόλεπτα υπολογισμούς που θα απαιτούσαν 10.000 χρόνια σε έναν σύγχρονο υπερυπολογιστή.

Καθώς ένας κβαντικός υπολογιστής δεν έχει δική του επιφάνεια διεπαφής με τον χρήστη, η πιο συνήθης μέθοδος χρήσης του είναι μέσω ενός τυπικού τερματικού συστήματος (host), το οποίο αλληλεπιδρά με την QPU.

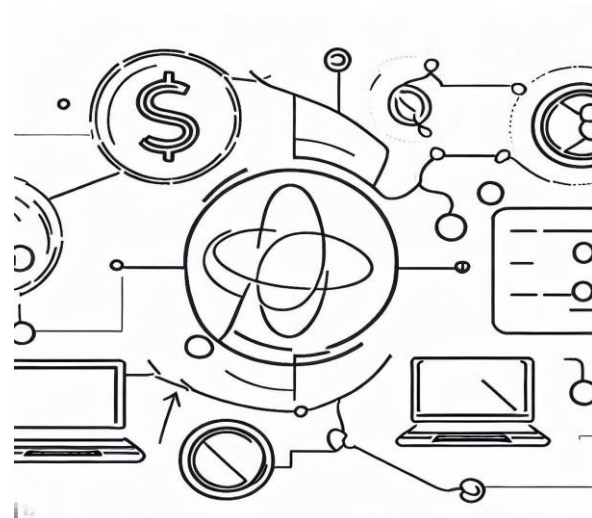
ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ:

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν συνέπειες που έχει ήδη επιφέρει η ανερχόμενη έλευση των κβαντικών υπολογιστών, αλλά κυρίως η επιρροή που αναμένεται να έχει στην οικονομία μελλοντικά. Ακόμη, περιγράφονται και διάφορες πιο ειδικές εφαρμογές που ενδέχεται να έχει ο κβαντισμός στη βιομηχανία, τη παραγωγή και γενικότερα τις επιχειρήσεις. Το περιεχόμενο αναπτύσσεται στα εξής τμήματα:

- α) Επιχειρηματικά οφέλη
- β) Οικονομικές συνέπειες
- γ) Κβαντικοί υπολογιστές στη φαρμακοβιομηχανία
- δ) Κβαντικοί υπολογιστές στις μεταφορές



ΜΕΡΟΣ Α:

Επιχειρηματικά οφέλη

Εισαγωγή

Οι κβαντικοί υπολογιστές φαίνεται να έχουν απεριόριστες επιχειρηματικές δυνατότητες τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και στον τομέα των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στον επιχειρησιακό τομέα, σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εύρεση νέων τρόπων ώστε να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα καθώς και στην βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού και την δημιουργία καλύτερων στρατηγικών εξυπηρέτησης πελατών . Ενώ ταυτόχρονα στον οικονομικό τομέα, οι κβαντικοί υπολογιστές παίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός εντελώς νέου κόσμου οικονομικών δυνατοτήτων, από την βαθύτερη ανάλυση έως τις ταχύτερες συναλλαγές. Πολλά μεγάλα ιδρύματα χρησιμοποιούν κβαντικούς υπολογιστές για να αυξήσουν την ταχύτητα του εμπορίου, των συναλλαγών και των δεδομένων.

Αύξηση εσόδων

Οι κβαντικοί υπολογιστές φημίζονται για την ταχύτητα και την ακρίβειά τους σε σύγκριση με τους κλασικούς υπολογιστές. Η ταχύτητα αυτή θα μπορούσε στον επιχειρηματικό τομέα να εντοπίσει περισσότερες ευκαιρίες μάρκετινγκ και πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, θα ήταν δυνατό να προσαρμοστεί η κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων οι οποίες προσδιορίζουν συγκεκριμένες τάσεις της αγοράς και προβλέπουν το μέλλον της κάθε επιχείρησής. Έτσι, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των κβαντικών υπολογιστών είναι η αξιοσημείωτη ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων και παροχής στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων τις καλύτερες λύσεις για την επιτυχία της εταιρείας τους. Μια μελέτη από το 2021 της D-Wave Systems Inc αποκάλυψε ότι το 21% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα επιβεβαίωσε την αύξηση των εσόδων ως ένα από τα κύρια οφέλη που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι κβαντικοί υπολογιστές. Τα δεδομένα από αυτή τη μελέτη έδειξαν ότι όλες οι βιομηχανίες εκτιμούν ιδιαίτερα τον κβαντικό υπολογισμό για την ικανότητά του να επιλύει προβλήματα βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας. Αναλυτικότερα, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι μεγάλη προοπτική για βελτιωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες αποτελούν :

1. Η επίλυση προβλημάτων χρηματοοικονομικής βελτιστοποίησης (52%)
2. Η επίλυση προβλημάτων παραγωγής και εργοστασιακών διαδικασιών (49%)
3. Η επίλυση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας(47%)
4. Η επίλυση προβλημάτων στελέχωσης και προγραμματισμού (36%).

Σε όλους αυτούς τους κλάδους, ειδικά τα προβλήματα της εφοδιαστικής και της εφοδιαστικής αλυσίδας ,πολλά από τα οποία τείνουν να είναι προβλήματα βελτιστοποίησης, ήταν τα επιχειρηματικά προβλήματα που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από τον κβαντικό υπολογισμό. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας με τον κβαντικό υπολογισμό αποτελεί προτεραιότητα σε όλους τους κλάδους. Στην πραγματικότητα, η επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης, όπως η εφοδιαστική, η εφοδιαστική αλυσίδα και ο προγραμματισμός, μπορεί να επηρεάσει θετικά το τελικό αποτέλεσμα μιας εταιρείας και να βοηθήσει να είναι πιο αποτελεσματική με πόρους.

Μείωση κόστους

Οι κβαντικοί υπολογιστές, χάρις την ταχύτητά τους έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να μειώσει το κόστος παραγωγής της. Πιο συγκεκριμένα, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να δώσουν συστηματοποιημένες, ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να καλύψει περισσότερες διαδικασίες και να εντοπίσει τι λειτουργεί και τι όχι στο εσωτερικό της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, λειτουργούν για τη βελτιστοποίηση διαδικασιών , προϊόντων, υπηρεσιών, και επιτρέπουν στον επιχειρηματία να λαμβάνει πολύ πιο κατάλληλες αποφάσεις ώστε να ξοδεύονται από την επιχείρηση λιγότερα σε λειτουργικά έξοδα, προσωπικό, λογισμικό διαχείρισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες θα χρειαστεί να επενδύσουν λιγότερα στο κόστος παραγωγής και διανομής, για παράδειγμα, και να μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τα κέρδη που αποκτώνται χάρη σε αυτά.

Επιπλέον, με την χρήση των κβαντικών υπολογιστών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και διαδικασίες , είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της παραγωγής, της παράδοσης των προϊόντων καθώς και του προγραμματισμού της επιχείρησης και του προσωπικού της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία SavantX η οποία εδρεύει στο Ουαϊόμινγκ, και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της καναδικής εταιρείας D-Wave Systems για να οργανώσει πιο αποτελεσματικά τα εμπορευματοκιβώτια αποστολής για καλύτερη ενοποίηση με εισερχόμενα φορτηγά και τρένα. Με τη βοήθεια του D-Wave, η SavantX άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνολογία Hyper Optimization Nodal Efficiency (HONE) για να βελτιστοποιήσει τα λιμενικά έργα, όπως ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων Pier 300 στο λιμάνι του Λος Άντζελες. Βελτιστοποιήσεις που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη χρήση κβαντικών υπολογιστών. Επιπροσθέτως, η ανάλυση δεδομένων από κβαντικούς υπολογιστές θα μπορούσε να επιτρέψει να εκτελεστούν αποτελεσματικότερες διαφημιστικές καμπάνιες για την προώθηση της επιχείρησης καθώς και να τροφοδοτήσει την επιχείρηση με πληροφορίες σχετικές με τις στρατηγικές οι οποίες λειτουργούν καλύτερα στην συγκεκριμένη εταιρεία, μειώνοντας έτσι τις δαπάνες οι οποίες θα προέρχονταν από μη αποτελεσματικές προσπάθειες.

Μείωση των δαπανών για τις υποδομές

Μία ακόμη αξιοσημείωτη δυνατότητα των κβαντικών υπολογιστών για τις επιχειρήσεις , αποτελεί η εξοικονόμηση χρημάτων που αφορούν την φυσική υποδομή. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω την ικανότητα της ανάλυσης που χρησιμοποιείται από τους κβαντικούς υπολογιστές, μέσω της οποίας λαμβάνονται δεδομένα μέσω προγνωστικών και προ καθορισμένων περιπτώσεων ανάλυσης. Ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να αποδείξει την χρησιμότητα της ικανότητας αυτής αποτελεί αυτό της μεταφοράς προϊόντων μία επιχείρησης. Αναλυτικότερα, αφού οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να αναλύσουν ιστορικά δεδομένα γρήγορα και με ακρίβεια, είναι δυνατό να βοηθήσουν στην σχεδίαση των διαδρομών των μεταφορών για τα καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, η προσθήκη περισσότερων διαδρομών ή η δημιουργία περισσότερων παραδόσεων σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας θα μπορούσε να εξοικονομήσει στην εταιρία χρήματα και χρόνο από τον εργαζόμενο ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις μεταφορές. Ωστόσο, η πιθανή ικανότητα ενός κβαντικού υπολογιστή να αναπτύξει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε ένα μηχάνημα να κατανοεί την πραγματικότητα και πώς λειτουργούν τα πράγματα για να προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας μπορεί να συμβεί σύντομα. Πώς μπορούν οι κβαντικοί υπολογιστές να με βοηθήσουν να το κάνω αυτό; Είναι εύκολο. Η λειτουργία του είναι τόσο εξελιγμένη και πολύτιμη αναμένεται να επιτρέψει την

αποτελεσματική μελέτη και την ανάλυση των πρότυπων κατανάλωσης και των τάσεων επισκεψιμότητας των πελατών της επιχείρησης, μέσω των logistics που θα εφαρμόζονται.

Συμπερασματικά, μέσω των κβαντικών υπολογιστών, είναι δυνατό για μία επιχείρηση να αποκτήσει μια πιο συγκεκριμένη και εξατομικευμένη λύση για την προσαρμογή, την επίλυση ή τη δημιουργία ενεργειών που θα την βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα ζητήματά της και να την ωφελήσουν μακροπρόθεσμα. Το αποτέλεσμα θα ήταν μια λεπτομερής ανάλυση της κατάστασης της εταιρίας, η οποία θα επιτρέψει την σχεδίαση μια καλύτερης στρατηγικής και ενός καλύτερου σχεδίου λειτουργίας για την βελτίωση της επιχείρησης και της κερδοφορίας της.

ΜΕΡΟΣ Β:

Οικονομικές συνέπειες

Εισαγωγή

Οι ταχύτεροι και αποτελεσματικότεροι υπολογισμοί που πραγματοποιούν οι κβαντικοί υπολογιστές σε σχέση με τους κλασικούς δύνανται να προκαλέσουν επανάσταση στο ευρύ φάσμα της οικονομίας, παρέχοντας ταυτόχρονα νέους και καινοτόμους τρόπους επίλυσης προβλημάτων.

Πειραματισμοί της JPMorgan Chase και η πρωτοβουλία της IBM

Όπως προαναφέρθηκε, οι κβαντικοί υπολογιστές παίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός εντελώς νέου κόσμου οικονομικών δυνατοτήτων, από την βαθύτερη ανάλυση έως τις ταχύτερες συναλλαγές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι τράπεζες όπως η JPMorgan Chase, οι οποίες έχουν πειραματιστεί με την κβαντική τεχνολογία για την χρήση στην επιχείρησή τους. Πιο συγκεκριμένα, η JPMorgan Chase συνεργάστηκε με παγκοσμίως φήμης εταιρείες, όπως η IBM για να γίνει μέρος του "Q Network" της. Αποτελώντας μέρος αυτού του δικτύου, αυτές οι εταιρείες έχουν πρόσβαση στους υπολογιστές 20 qubit της IBM που έχει παράγει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Αυτή η συνεργασία στοχεύει να δείξει τον δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να λειτουργήσουν στην επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών που πιστοποιούν ένα εμπορικό πλεονέκτημα επειδή λειτουργούν σε κβαντικούς αντί για παραδοσιακούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν τσιπ με βάση το πυρίτιο. Αυτές οι εφαρμογές θα μπορούσαν να βελτιώσουν πιθανούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και της ανάλυσης κινδύνου στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Για τις τράπεζες, αυτό θα σήμαινε μειωμένο κόστος και ταχύτερες συναλλαγές, προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των πελατών της. Μέχρι πρότινος, αυτά τα πειράματα βρίσκονται σε αρχική φάση, ενώ περισσότερες τράπεζες σε όλο τον κόσμο εντάσσονται στην πρωτοβουλία της IBM που προαναφέρθηκε και οι κβαντικοί υπολογιστές αποδεικνύονται ότι θα φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

Επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων και βελτιστοποίηση

Οι επιστήμονες έχουν ανάγκη τους κβαντικούς υπολογιστές κυρίως για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που δεν έχουν τη δυνατότητα να λύσουν με έναν κλασικό υπολογιστή. Ένα από τα προαναφερθέντα προβλήματα αποτελεί η βελτιστοποίηση, δηλαδή η εύρεση της καλύτερης λύσης από πολλές πιθανές απαντήσεις. Όσο περισσότερες δυνατές απαντήσεις υπάρχουν, τόσο πιο περίπλοκη θα είναι η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για ένα πρόβλημα, ιδανικό έργο για τους κβαντικούς υπολογιστές. Οι υπολογισμοί για την ολοκληρωμένη επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν στο κλάσμα του χρόνου που χρειάζονται συνολικά οι κλασικοί υπολογιστές. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη αποδοτικότητα όσον αφορά τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων σε τομείς, όπως η οικονομία, η χρηματοοικονομική λογιστική και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία. Με άλλα λόγια, οι χώρες και οι εταιρείες που επενδύουν στην κβαντική υπολογιστική θα μπορέσουν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς τους υπόλοιπους.

Εμφάνιση νέων βιομηχανικών κλάδων

Παράλληλα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η δυνητική εμφάνιση νέων βιομηχανικών κλάδων στο κοντινό μέλλον. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι κβαντικοί υπολογιστές επιλύουν μεγάλης δυσκολίας προβλήματα υποβοηθώντας, με αυτόν τον τρόπο, την έρευνα σε πολλούς επιστημονικούς τομείς. Παρά ταύτα οι συνέπειες που είναι δυνατό να επιφέρουν στην κοινωνία είναι σοβαρές, διότι ένας ισχυρός κβαντικός υπολογιστής θα έχει τη δυνατότητα να διαλύσει όλη την υπάρχουσα κρυπτογράφηση δεδομένων. Έτσι καθίσταται απαραίτητη η εμφάνιση της κβαντικής κρυπτογραφίας, με τη χρήση της οποίας παρέχονται νέοι τρόποι διασφάλισης των δεδομένων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Η ανάπτυξη της κβαντικής κρυπτογραφίας θα επηρεάσει με θετικό τρόπο, την πρόοδο του κλάδου της κβαντικής μηχανικής μάθησης καθώς και την τεχνολογία κβαντικών αισθητήρων. Όλα αυτά είναι τομείς για τους οποίους όμως δεν υπάρχει ακόμη αρκετό ανθρώπινο δυναμικό, και αναμένεται να ανοίξει μελλοντικά πληθώρα θέσεων για απασχόληση.

Ρίσκα για τις επιχειρηματικές κινήσεις

Ενώ οι κβαντικοί υπολογιστές υπόσχονται πολλά για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, θέτουν επίσης ορισμένους κινδύνους και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Ένας από αυτούς είναι οι πιθανές ευπάθειες στον κυβερνοχώρο αφού οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να σπάσουν πολλούς από τους επί του παρόντος χρησιμοποιούμενους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους που προστατεύουν ευαίσθητες πληροφορίες. Καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές προχωρούν, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, αφήνοντας τα δεδομένα και τα δίκτυα επικοινωνίας ευάλωτα σε επιθέσεις. Αυτό ενέχει σημαντικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τα άτομα που βασίζονται σε ασφαλή συστήματα για την προστασία των δεδομένων και των συναλλαγών τους.

Επιπρόσθετα, η εμφάνιση των κβαντικών υπολογιστών θα μπορούσε να διαταράξει τις βιομηχανίες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις κλασικές τεχνολογίες υπολογιστών καθώς τομείς όπως η κρυπτογραφία, τα χρηματοοικονομικά, τα logistics και τα φαρμακευτικά προϊόντα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σημαντικές αλλαγές καθώς διατίθενται νέοι αλγόριθμοι και υπολογιστικές μέθοδοι. Οι επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν στην εποχή των κβαντικών υπολογιστών ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Ακόμη μία σημαντική επίπτωση εισαγωγής την κβαντικών υπολογιστών στην σύγχρονη πολιτεία είναι οι οικονομικές ανισότητες που μπορεί να προκληθούν. Αναλυτικότερα, η ανάπτυξη και η ανάπτυξη κβαντικών τεχνολογιών απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και τις υποδομές. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικές ανισότητες, με τις επιχειρήσεις και τις χώρες που έχουν μεγαλύτερους πόρους και δυνατότητες να επωφελούνται από τις κβαντικές εξελίξεις, ενώ άλλες μένουν πίσω. Οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση και τη μόχλευση των κβαντικών τεχνολογιών, διευρύνοντας ενδεχομένως τις υπάρχουσες οικονομικές ανισότητες.

Ταυτόχρονα, ο κβαντικός υπολογισμός απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων κβαντικών αλγορίθμων, κβαντικών γλωσσών προγραμματισμού και σχεδίασης κβαντικών συστημάτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη ειδικών και επαγγελματιών κβαντικών υπολογιστών με την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αυτό το κενό δεξιοτήτων μπορεί να

δημιουργήσει προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες όσον αφορά την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των κβαντικών υπολογιστών και την προσαρμογή στην κβαντική εποχή.

Τέλος, καθώς οι κβαντικοί υπολογιστές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο είναι δυνατό να προκληθεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και διαταραχής. Η πλήρης έκταση των επιπτώσεων και των πιθανών διαταραχών που προκαλούνται από τους κβαντικούς υπολογιστές είναι ακόμα αβέβαιη. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, μπορεί να προκύψουν απροσδόκητες προκλήσεις και κίνδυνοι. Μπορεί να είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν και να προσαρμοστούν στις κβαντικές τεχνολογίες όταν το ακριβές χρονοδιάγραμμα και τα αποτελέσματα είναι αβέβαια.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί αποτελούν πιθανές ανησυχίες και ο αντίκτυπός τους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως ο ρυθμός ανάπτυξης της κβαντικής τεχνολογίας, τα ρυθμιστικά πλαίσια και η επιχειρηματική ετοιμότητα. Οργανισμοί και κυβερνήσεις εργάζονται ενεργά για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους επενδύοντας στην κβαντική έρευνα, εξερευνώντας την κβαντική κρυπτογραφία και αναπτύσσοντας στρατηγικές για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην κβαντική εποχή. Με την κατανόηση και την προληπτική αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι κβαντικοί υπολογιστές.

ΜΕΡΟΣ Γ:

Κβαντικοί υπολογιστές στη φαρμακοβιομηχανία

Εισαγωγή

Η κβαντική προσομοίωση αποτελεί έναν ανεπτυγμένο τομέα, ο οποίος σταδιακά κερδίζει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον. Αξιοποιώντας την αυξημένη υπολογιστική ισχύ των κβαντικών υπολογιστών, επιτρέπει την προσομοίωση πολύπλοκων συστημάτων που θα ήταν δύσκολο να μελετηθούν από κλασικές μηχανές. Μέσω των κβαντικών αρχών, οι επιστήμονες δημιουργούν εικονικά εργαστήρια όπου μπορούν να ανακαλύψουν τη δυναμική και τις ιδιότητες των κβαντικών συστημάτων με ασύλληπτο έλεγχο και ακρίβεια. Η κβαντική προσομοίωση προσφέρει απεριόριστες προοπτικές σε ποικίλους τομείς, όπως η επιστήμη των υλικών, η αναζήτηση φαρμάκων, οι βελτιστοποιημένοι αλγόριθμοι και η κατανόηση των θεμελιωδών φυσικών φαινομένων.

Προσομοίωση φαρμάκων

Οι υπολογιστικές μηχανές χρησιμοποιούνται στην φαρμακευτική βιομηχανία εδώ και περίπου 50 χρόνια για την προσομοίωση χημικών αντιδράσεων και την μοντελοποίηση της εξέλιξης των μορίων, σε μια διαδικασία που ονομάζεται Σχεδιασμός Φαρμάκων με την Βοήθεια Υπολογιστή (Computer-Aided Drug Design, **CADD**). Όμως, η σταδιακή ανάπτυξη των Κβαντικών Υπολογιστών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εκμετάλλευσης της τεράστιας επεξεργαστικής τους ισχύος για την ενίσχυση του CADD, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και προοπτικών για τους ενασχολούμενους με τον σχετικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα δίνει μια ελπιδοφόρα εικόνα για την αμεσότερη καταπολέμηση ασθενειών και παθήσεων.

Ενίσχυση μοριακής έρευνας

Στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία, η κβαντική πληροφορική έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει επανάσταση στη μοριακή έρευνα και ανάπτυξη. Τα νέα προς κυκλοφορία φάρμακα κοστίζουν κατά μέσο όρο 2 δισεκατομμύρια δολάρια και χρειάζονται περισσότερα από δέκα χρόνια για να φτάσουν στην αγορά ύστερα από την ανακάλυψή τους. Η κβαντική υπολογιστική θα μπορούσε να καταστήσει την ανακάλυψη, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο τοξικότητας των φαρμάκων πιο αποτελεσματικά, μειώνοντας την εξάρτηση αυτών από τη μελέτη και το σφάλμα και εντοπίζοντας ολόκληρα νέα μόρια αναλύοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Ακόμη, η διάθεση των προϊόντων στους ασθενείς θα γινόταν πιο άμεσα.

Με άλλα λόγια, θα βελτιωνόταν η ζωή πολλών περισσότερων ασθενών. Ο τομέας της ιατρικής ακριβείας, στοχεύει στη μεταμόρφωση του τρόπου διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των ασθενειών ενώ τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερες συσκευές ή εφαρμογές που σχετίζονται με την εξατομικευμένη ιατρική. Χρησιμοποιώντας την κβαντική προσομοίωση, οι επιστήμονες είναι σε θέση να μελετήσουν ομάδες μορίων, πρωτεϊνών και χημικών ουσιών ταυτόχρονα, γεγονός που θα χρειαζόταν χιλιάδες χρόνια για να το πραγματοποιήσει ένας τυπικός υπολογιστής, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο εφικτή την ταχύτερη και φθηνότερη ανάπτυξη φαρμάκων. Φαρμακευτικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Roche έχουν θέσει ως στόχο, μέσω των κβαντικών προσομοιώσεων, να επιταχύνουν την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων για την προστασία από ασθένειες όπως το Covid-19, η γρίπη και ο καρκίνος. Επιπλέον, οι

κβαντικές προσομοιώσεις ενδέχεται να αντικαταστήσουν τα εργαστηριακά πειράματα, να ελαττώσουν το κόστος της έρευνας και να μειώσουν τις δοκιμές σε ζώα και σε ανθρώπους, επιτυγχάνοντας πιο διεκδικητικά και δραστικά αποτελέσματα, για οποιονδήποτε επιστημονικό σκοπό.

Μείωση χρόνου ανάπτυξης φαρμάκων

Το κύριο πλεονέκτημα που έρχεται με την χρήση κβαντικών συστημάτων είναι η δραστική μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάλυση και προσομοίωση της συμπεριφοράς των μορίων. Υπολογισμοί που κανονικά θα απαιτούσαν πολλή ώρα σε έναν τυπικό υπολογιστή και που, σε περίπτωση που κατέληγαν σε αδιέξοδο θα αποτελούσαν χάσιμο πολύτιμου χρόνου στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός φαρμάκου, τώρα μπορούν να επιτευχθούν πολύ γρήγορα. Η άμεση συνειδητοποίηση ότι μια προσέγγιση δεν είναι αποτελεσματική μπορεί να είναι σωτήρια για μια ερευνητική ομάδα καθώς θα την οδηγήσει σε αλλαγή της μεθοδολογίας της και συνεπώς θα κάνει πιο εφικτή την γρήγορη παρασκευή ενός λειτουργικού προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους που προκύπτει κατά την διάρκεια της έρευνας. Η διαφορά της τάξης στην ταχύτητα προσομοίωσης ενός φαρμάκου είναι δύσκολο να υπολογιστεί στο πειραματικό στάδιο που βρίσκονται τώρα οι κβαντικοί υπολογιστές, ωστόσο εκτιμάται ότι θα αγγίζει τις πολλές εκατομμύρια φορές. Γίνεται κατανοητό ότι, όσα περισσότερα qubits υλοποιεί ένα σύστημα, τόσο αυξάνεται ο αριθμός των υπολογισμών που μπορεί να εκτελέσει ταυτόχρονα και κατά συνέπεια μειώνεται και ο χρόνος που δαπανάται στην προσομοίωση.

Αύξηση ακρίβειας

Ένα ακόμη πλεονέκτημα που εισάγουν οι κβαντικοί υπολογιστές είναι η ακρίβεια των μετρήσεων που πραγματοποιούν. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μόρια, όντως τμήματα του μικρόκοσμου, επηρεάζονται από τους νόμους της κβαντικής φυσικής. Επομένως, ένα σύστημα του οποίου ο τρόπος λειτουργίας διέπεται από τους ίδιους νόμους και αρχές, αναμένεται να προσεγγίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις την δομή και τις ιδιότητες των μορίων, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσομοίωση του σχήματος και των κινήσεων των πρωτεϊνών, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα και με ακρίβεια με χρήση τυπικών υπολογιστών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον κλάδο συμφωνούν πως η εκμετάλλευση της κβαντικής υπολογιστικής θα ενισχύσει την βιομηχανία των φαρμάκων, ωστόσο ίσως χρειαστούν ακόμα μερικά χρόνια για να γίνουν ορατά τα αποτελέσματα καθώς, όπως έχει ειπωθεί και πιο πάνω, δεν έχουν ακόμα συμφωνηθεί τα πρότυπα κατασκευής κβαντικών υπολογιστών και δοκιμάζονται ακόμα διαφορετικές προσεγγίσεις στην υλοποίησή τους, οπότε είναι αναπόφευκτο να καθυστερήσει η εφαρμογή τους στις βιοεπιστήμες. Ωστόσο εκτιμάται ότι στα επόμενα 10-15 χρόνια θα είναι εφικτή η χρήση τους, πράγμα που θα οδηγήσει σε μια νέα εποχή στην φαρμακευτική βιομηχανία που πλέον κυρίαρχοι παράγοντες θα είναι οι εταιρείες που θα προλάβουν να επενδύσουν έγκαιρα ώστε να υιοθετήσουν τα προηγμένα αυτά συστήματα.

ΜΕΡΟΣ Δ:

Κβαντικοί υπολογιστές στις μεταφορές

Εισαγωγή

Τα πιθανά οικονομικά οφέλη από τη χρήση κβαντικών υπολογιστών στις μεταφορές είναι σημαντικά και μπορούν να επηρεάσουν θετικά διάφορες πτυχές του κλάδου. Ένας βασικός τομέας όπου ο κβαντικός υπολογισμός μπορεί να συμβάλει σε οικονομικά πλεονεκτήματα αποτελεί η βελτιστοποίηση των logistics και των αλυσίδων εφοδιασμού καθώς επιλύοντας πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης αποτελεσματικά, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη δρομολόγηση, τον προγραμματισμό και την κατανομή πόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο κόστος μεταφοράς, βελτιωμένη απόδοση παράδοσης και καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων, οδηγώντας τελικά σε οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες μεταφορών.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ τα πιθανά οικονομικά οφέλη του κβαντικού υπολογισμού στις μεταφορές είναι σημαντικά, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Η πρακτική εφαρμογή και ενσωμάτωση κβαντικών υπολογιστών σε υπάρχοντα συστήματα μεταφοράς θα απαιτήσει περαιτέρω προόδους στην ανάπτυξη υλικού, λογισμικού και αλγορίθμων. Ωστόσο, τα οικονομικά πλεονεκτήματα που περιγράφονται παραπάνω υπογραμμίζουν τις δυνατότητες του κβαντικού υπολογιστή να φέρει επανάσταση στον κλάδο των μεταφορών και να οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα.

Βελτιστοποίηση στη δρομολόγηση και τη διαχείριση πόρων

Ένας ακόμη βασικός τομέας που μπορεί να βελτιωθεί είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας και η μείωση της συμφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, αυτό γίνεται εφικτό διότι επεξεργάζοντας τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όπως ροή κυκλοφορίας, μοτίβα οχημάτων και πληροφορίες περιστατικών, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να παρέχουν πιο ακριβείς και δυναμικές προβλέψεις κυκλοφορίας και να βελτιστοποιούν το χρονισμό των σημάτων κυκλοφορίας. Αυτό οδηγεί σε ομαλότερη ροή κυκλοφορίας, μειωμένη συμφόρηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου ταξιδιού, κάτι που με τη σειρά του μεταφράζεται σε οικονομικά οφέλη εξοικονομώντας κόστος καυσίμων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.

Επίσης, ο κβαντικός υπολογισμός μπορεί να βελτιστοποιήσει τις στρατηγικές διαχείρισης και συντήρησης στόλου. Αναλυτικότερα, αναλύοντας διάφορους παράγοντες όπως η κατάσταση του οχήματος, τα πρότυπα χρήσης και τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να προσδιορίσουν τα βέλτιστα διαστήματα συντήρησης, να προβλέψουν πιθανές βλάβες και να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες συντήρησης πιο αποτελεσματικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας, βελτιωμένη αξιοπιστία στόλου και εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με επισκευές και αντικαταστάσεις οχημάτων.

Βελτιστοποίηση στην ενέργεια

Ακόμη, αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και στη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου στις μεταφορές. Αναλύοντας παράγοντες όπως η απόδοση του οχήματος, οι συνθήκες κυκλοφορίας και τα δεδομένα

καιρού, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να προσδιορίσουν τα βέλτιστα προφίλ ταχύτητας, τις επιλογές διαδρομής και τις στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ακόμη, η κβαντική πληροφορική δύναται να ωφελήσει χημικές εταιρείες στην παραγωγή και στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας τα σχέδια των καταλυτών. Ο καταλύτης είναι μια ουσία που αυξάνει τον ρυθμό μιας χημικής αντίδρασης χωρίς να καταναλώνεται εν μέσω της διαδικασίας. Παρέχει, δηλαδή καύσιμα για να γίνουν οι αντιδράσεις με πιο γρήγορο και πιο αποδοτικό τρόπο. Ο καταλύτης είναι δυνατόν να δημιουργηθεί με τον υπολογισμό και την ανάλυση των ιδιοτήτων των υλικών, αναλύοντας σε ατομικό και υποατομικό επίπεδο ποιες χημικές αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν με το εν λόγω υλικό. Επιπροσθέτως, η ισχύς των κβαντικών υπολογιστών επιτρέπει ταχύτερες και ως συνέπεια περισσότερες χημικές αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, από όσες είναι γνωστό ότι προσφέρουν οι κλασικοί υπολογιστές. Η ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων καταλυτών θα επιτρέψει τη μείωση της χρήσης ενέργειας κατά τις διαδικασίες παραγωγής. Αυτοί οι νέοι καταλύτες είναι πιθανόν να μας βοηθήσουν να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από τα πετροχημικά χρησιμοποιώντας βιώσιμες πηγές ως πρώτη ύλη. Η ανάπτυξη αυτών των καταλυτών ενδεχομένως να καταστήσει τον άνθρακα ακίνδυνο, ενώ παράλληλα να συντελέσει στην αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων.

Αύξηση ασφαλείας και ακρίβειας

Σημαντικό όφελος αποτελεί η βελτιωμένη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στα συστήματα μεταφορών, η οποία μπορεί να προσφερθεί από τους κβαντικούς υπολογιστές. Με την αξιοποίηση τεχνικών κρυπτογράφησης που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με ιδιότητες κβαντικών σωματιδίων, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας, να προστατεύσουν ευαίσθητα δεδομένα και να μειώσουν τον κίνδυνο επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτό προστατεύει τις υποδομές μεταφορών και αποτρέπει πιθανές οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από παραβιάσεις της ασφάλειας.

Ένα ακόμη σημαντικό προνόμιο που μπορούν να προσφέρουν οι κβαντικοί υπολογιστές είναι αυτό των προηγμένων προσομοιώσεων και μοντελοποίησης, αφού με την επεξεργασία πολύπλοκων αλγορίθμων και μεγάλων συνόλων δεδομένων, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τα μοτίβα κυκλοφορίας, τον σχεδιασμό υποδομής και την πρόβλεψη ζήτησης. Αυτό επιτρέπει καλύτερη λήψη αποφάσεων, βελτιστοποιημένη κατανομή πόρων και βελτιωμένη απόδοση, οδηγώντας σε οικονομικά οφέλη στον τομέα των μεταφορών.

Η βελτίωση της απόδοσης κατά 1% στην παράδοση του τελευταίου μιλίου

Ένα πολυσυζητημένο θέμα αποτελεί η βελτίωση της απόδοσης κατά 1% στην παράδοση του τελευταίου μιλίου. Όταν εξετάζεται η παγκόσμια κλίμακα των εργασιών παράδοσης τελευταίου μιλίου, ακόμη και μια μικρή ποσοστιαία βελτίωση μπορεί να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Η ετήσια εκτίμηση εξοικονόμησης 400 εκατομμυρίων δολαρίων είναι ένα υποθετικό σενάριο που προϋποθέτει την εφαρμογή κβαντικών αλγορίθμων σε ένα σημαντικό τμήμα των εργασιών παράδοσης τελευταίου μιλίου παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα της βελτιωμένης απόδοσης και της μείωσης του κόστους.

Μια βελτίωση της απόδοσης κατά 1% στην παράδοση του τελευταίου μιλίου μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους παγκοσμίως και οι κβαντικοί

υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε τέτοιες βελτιώσεις. Πιο συγκεκριμένα, κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τις βελτιστοποιήσεις διαδρομής. Αναλυτικότερα, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να λύσουν αποτελεσματικά πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης, όπως το Πρόβλημα του Ταξιδιώτη Πωλητή (TSP), το οποίο είναι σχετικό με το σχεδιασμό διαδρομής στην παράδοση του τελευταίου μιλίου. Βρίσκοντας τις πιο αποτελεσματικές διαδρομές για τα οχήματα παράδοσης να επισκέπτονται πολλούς προορισμούς, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αποστάσεις ταξιδιού, να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου και να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση παράδοσης. Ακόμη και μια βελτίωση κατά 1% στη βελτιστοποίηση διαδρομής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους όταν κλιμακωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό των διαδρομών παράδοσης που εμπλέκονται.

Ταυτόχρονα οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανομή των πόρων παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων, των προγραμματιών οδήγησης και των πακέτων. Λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες όπως τα μεγέθη συσκευασίας, τα παράθυρα παράδοσης και τις χωρητικότητες των οχημάτων, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να καθορίσουν τις πιο αποτελεσματικές αναθέσεις και στρατηγικές εξισορρόπησης φορτίου. Αυτό διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων, μειώνοντας τον χρόνο αδράνειας, βελτιώνοντας την ταχύτητα παράδοσης και, τελικά, εξοικονομώντας κόστος.

Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η εξοικονόμηση κόστους είναι με την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με τους κβαντικούς αλγόριθμους είναι δυνατόν να αναλυθούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από διάφορες πηγές, όπως GPS, πληροφορίες κυκλοφορίας και καιρικές συνθήκες. Επεξεργάζοντας αυτά τα δεδομένα γρήγορα και με ακρίβεια, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να προσαρμόσουν τις διαδρομές παράδοσης σε πραγματικό χρόνο για να αποφύγουν κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλείσιμο δρόμων ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αυτή η δυναμική βελτιστοποίηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της παράδοσης του τελευταίου μιλίου, μειώνοντας τις καθυστερήσεις και το σχετικό κόστος.

Επιπρόσθετα, γίνεται ευκολότερη η διαχείριση αποθέματος καθώς οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση αποθέματος σε λειτουργίες παράδοσης τελευταίου μιλίου. Αναλύοντας ιστορικά δεδομένα, μοτίβα ζήτησης και χρονοδιαγράμματα παράδοσης, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα επίπεδα αποθέματος σε κέντρα διανομής ή τοπικούς κόμβους. Αυτό διασφαλίζει ότι τα σωστά προϊόντα είναι διαθέσιμα στις σωστές τοποθεσίες, μειώνοντας το υπερβολικό απόθεμα, ελαχιστοποιώντας το κόστος αποθήκευσης και βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Σημαντική ακόμη είναι η δυνατότητα της πρόβλεψης της ζήτησης αφού με τους κβαντικούς αλγόριθμους μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια της πρόβλεψης ζήτησης επεξεργάζοντας μεγάλα σύνολα δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των πελατών. Με την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών των πελατών, οι λειτουργίες παράδοσης τελευταίου μιλίου μπορούν να προσαρμόσουν τους πόρους, το προσωπικό και τη δρομολόγηση ανάλογα. Αυτό οδηγεί σε βελτιωμένη απόδοση, μειωμένη σπατάλη και σημαντική εξοικονόμηση κόστους όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων και την κατανομή των πόρων.

Κβαντικοί αλγόριθμοι και θαλάσσιες λειτουργίες

Οι κβαντικοί αλγόριθμοι έχουν τη δυνατότητα να επιτρέψουν ακριβέστερη μοντελοποίηση για απλοποιημένες και βιώσιμες θαλάσσιες λειτουργίες λόγω των μοναδικών υπολογιστικών τους

δυνατοτήτων. Αυτό συμβαίνει καθώς οι κβαντικοί αλγόριθμοι, όπως η κβαντική ανόπτηση ή οι μεταβλητοί κβαντικοί αλγόριθμοι, μπορούν να λύσουν προβλήματα βελτιστοποίησης πιο αποτελεσματικά από τους κλασικούς αλγόριθμους. Οι θαλάσσιες δραστηριότητες περιλαμβάνουν πολυάριθμες πολύπλοκες προκλήσεις βελτιστοποίησης, όπως ο σχεδιασμός διαδρομής, ο προγραμματισμός και η κατανομή πόρων. Με τη μόχλευση κβαντικών αλγορίθμων, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να βρουν τις βέλτιστες λύσεις πιο γρήγορα, οδηγώντας σε απλοποιημένες και πιο αποτελεσματικές λειτουργίες.

Επίσης οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να προσφέρουν βελτιωμένη μοντελοποίηση καιρού και ωκεανών. Κάτι τέτοιο είναι ζωτικής σημασίας για τις θαλάσσιες δραστηριότητες, ειδικά για δραστηριότητες όπως η πλοήγηση, η απόδοση καυσίμου και η ασφάλεια. Αναλυτικότερα, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιώσουν την ακρίβεια και την ταχύτητα των προσομοιώσεων που χρησιμοποιούνται στην πρόγνωση καιρού και στη μοντελοποίηση ωκεανών. Μπορούν να επεξεργαστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και να ενσωματώσουν περισσότερες μεταβλητές, επιτρέποντας καλύτερες προβλέψεις για τα καιρικά μοτίβα, τα ωκεάνια ρεύματα και άλλους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν τις θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Εξίσου σημαντική δυνατότητα των κβαντικών αλγορίθμων αποτελεί η ανάλυση δεδομένων και αναγνώριση προτύπων, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την αξιολόγηση κινδύνου και τη λήψη αποφάσεων στις θαλάσσιες δραστηριότητες. Αναλύοντας μεγάλα σύνολα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών δεδομένων, δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να εντοπίσουν πιο αποτελεσματικά μοτίβα, ανωμαλίες και πιθανούς κινδύνους. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, να βελτιστοποιούν τις διαδρομές για την αποφυγή κινδύνων, να μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ένα ακόμη προνόμιο των κβαντικών αλγορίθμων που μπορεί να βοηθήσει στις θαλάσσιες δραστηριότητες αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ναυτιλιακή επιμελητεία και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνουν πολύπλοκα δίκτυα με πολλαπλές μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού φορτίου, των λιμενικών λειτουργιών και της διαχείρισης αποθεμάτων. Οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν αυτές τις διαδικασίες επιλύοντας προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης πιο αποτελεσματικά. Βρίσκοντας τις καλύτερες διαδρομές, ελαχιστοποιώντας τους χρόνους διέλευσης και βελτιστοποιώντας την κατανομή φορτίου, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να εξορθολογίσουν τη θαλάσσια επιμελητεία, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τη συνολική βιωσιμότητα.

Ωστόσο, από όλους αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να παραληφθεί η βελτιωμένη ασφάλεια που μπορούν να προσφέρουν οι κβαντικοί αλγόριθμοι. Αναλυτικότερα, οι θαλάσσιες επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ψηφιακά συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας, καθιστώντας τα ευάλωτα σε κυβερνοαπειλές. Οι κβαντικοί αλγόριθμοι προσφέρουν τη δυνατότητα για πιο ισχυρές κρυπτογραφικές τεχνικές, όπως η διανομή κβαντικού κλειδιού και η μετακβαντική κρυπτογραφία, που μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας τις αρχές της κβαντικής μηχανικής, αυτοί οι αλγόριθμοι παρέχουν ισχυρότερες μεθόδους κρυπτογράφησης, προστατεύοντας ευαίσθητα δεδομένα και κανάλια επικοινωνίας από πιθανές επιθέσεις.

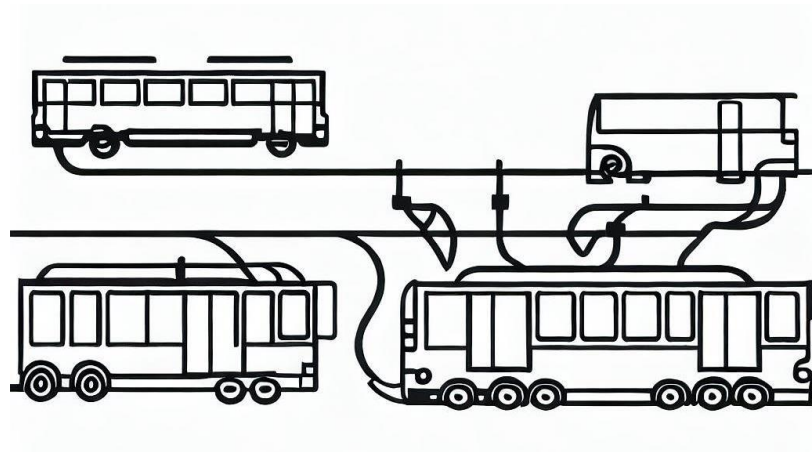
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρακάτω παρατίθεται μια εναλλακτική πρόταση για την χρήση του κβαντικού στοιχείου για τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου συστήματος διαχείρισης των μέσων μαζικής συγκοινωνίας στις πόλεις. Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση δομείται ως:

- α) Βασικές πληροφορίες συστήματος
- β) Αρχιτεκτονική και δικτύωση συστήματος
- γ) Εφαρμογή χρηστών
- δ) Ηθικά διλήμματα
- ε) Θεωρητική τεκμηρίωση και προεκτάσεις



ΜΕΡΟΣ Α:

Βασικές πληροφορίες συστήματος

Προβλήματα με τις τρέχουσες συγκοινωνίες

Υπάρχουν πολλά προβλήματα και προκλήσεις που σχετίζονται με τα τρέχοντα μέσα μεταφοράς. Ανάμεσα στα σημαντικότερα είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία οδηγεί σε αυξημένους χρόνους ταξιδιού, σπατάλη καυσίμων και αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από τον αυξανόμενο πληθυσμό και τις ανεπαρκείς υποδομές. Ακόμη μια ανησυχία που προκαλούν τα μέσα είναι στο θέμα της ασφάλειας, λόγω των πολυάριθμων ατυχημάτων που προέρχονται από ανθρώπινο λάθος ή αφηρημένη οδήγηση, ακόμη και θανάτων, που περιστασιακά χαρακτηρίζουν τις αστικές συγκοινωνίες. Επίσης, σε κάποιες περιοχές το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των μέσων είναι απαρχαιωμένο, και οδηγεί σε κακό χρονισμό των δρομολογίων, κακή συνεννόηση, ελλιπή χρονισμό και δυσαρέσκεια των επιβατών - πελατών.

Πέρα από τους πιο τεχνικούς λόγους, υπάρχουν και ψυχολογικοί λόγοι που τα ως τώρα συστήματα μαζικής μεταφοράς είναι δυσλειτουργικά. Ένα από αυτά είναι η σωρευμένη δυσαρέσκεια και δυσπιστία στις υπηρεσίες, που τόσο τακτικά απογοητεύουν με καθυστερήσεις, βλάβες ή διακοπές υπηρεσιών. Ακόμη ένας πολύ σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας των πολιτών από το να χρησιμοποιούν τα μέσα, είναι ο κίνδυνος να πέσουν θύματα εγκληματικών πράξεων ή παρενοχλήσεων που περιστασιακά συμβαίνουν στα λεωφορεία, τα τρένα ή τους σταθμούς. Το φόβο της θυματοποίησης έρχεται να ενισχύσει η ανεπαρκής και συχνά αποτυχημένη έρευνα εξιχνίασης υποθέσεων στα μέσα, γεγονός το οποίο όχι μόνο αφήνει φτωχότερο υλικά και συναισθηματικά το πολίτη, αλλά δημιουργεί μέσα του αισθήματα αδικίας, απελπισίας και δυσπιστίας προς τη πολιτεία ή τη δημόσια διοίκηση.

Τέλος, ως μη ξεχνάμε και πιο πρακτικά αίτια που αποθαρρύνουν κάποιους ανθρώπους από το να χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες. Κάποια μέσα κάνουν αχρεία στα μεγάλες ή πολύ περιορισμένες διαδρομές, γεγονός που περιορίζει το κοινό γιατί ενδέχεται να μην φτάνει σε όλες τις περιοχές ή να μην ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες κινητικότητας. Αυτό δείχνει πόσο πρόχειρα και σπασμωδικά έχουν γίνει ως τώρα οι σχεδιασμοί διαδρομών, και πόσο μεγάλο περιθώριο για βελτιστοποίηση υπάρχει. Κλείνοντας, ως μη ξεχνάμε ότι κάποιοι πολίτες χρειάζονται κάποιου είδους παρακίνηση, ή «ανταμοιβή», προκειμένου οικειοθελώς και ευχαρίστως να χρησιμοποιήσουν μια υπηρεσία – στοιχείο που δε λαμβάνεται υπόψιν σε σχεδόν κανένα υπάρχον σύστημα.

Όλα αυτά τα μείζονα προβλήματα δε μπορούν να μας αφήνουν αδιάφορους, καθώς αφορούν όλους μας και διακυβεύουν τη πίστη στις δημόσιες υπηρεσίες και κατ' επέκταση τη δημοκρατία, τη πίστη στο συνάνθρωπο και την ελπίδα για συλλογική πρόοδο. Έτσι, τα κείμενα που ακολουθούν στοχεύουν στην κάλυψη όλων των προαναφερθέντων προβλημάτων μέσω της αναδόμησης ενός καλύτερου συστήματος συγκοινωνιών, αξιοποιώντας το κβαντικό στοιχείο.

Βελτιστοποίηση στην δρομολόγηση

Τα προβλήματα δρομολόγησης αποτελούν μια κατηγορία προβλημάτων βελτιστοποίησης. Συνήθως έχουν να κάνουν με την εύρεση του καλύτερου τρόπου για να εκτελέσει ένα όχημα (ή μια σειρά οχημάτων) ένα δρομολόγιο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απόσταση, ο χρόνος ή η ενέργεια που καταναλώνεται κατά την διαδικασία αυτή. Στην κλασική υπολογιστική τέτοια προβλήματα θεωρούνται της κλάσης NP-Hard, που σημαίνει ότι, εκτός και αν χρησιμοποιηθούν αρκετά μικρές τιμές εισόδου, είναι αδύνατο να επιλυθούν σε ένα ρεαλιστικό χρονικό διάστημα. Ενώ η υπάρχουσα επεξεργαστική ισχύς δεν είναι ικανοποιητική για τέτοια προβλήματα, η ταχύτατη ανάπτυξη κβαντικών επεξεργαστών αναμένεται να μειώσει ραγδαία τους χρόνους υπολογισμού και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την εφαρμογή αλγορίθμων δρομολόγησης σε διάφορους τομείς, όπως οι συγκοινωνίες και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Στα πλαίσια αυτής της βελτιστοποίησης μέσω κβαντικών συστημάτων μπορεί να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αναζήτησης του Grover, ο οποίος είναι ένας κβαντικός αλγόριθμος για την εύρεση του ελάχιστου οποιασδήποτε συνάρτησης μαύρου κουτιού (black-box function), δηλαδή μιας συνάρτησης της οποίας ο τρόπος λειτουργίας αποκρύπτεται από τον χρήστη και ουσιαστικά αποτελεί αφηρημένο εργαλείο. Ακόμη, σε θεωρητικό επίπεδο, κβαντικοί υπολογισμοί μπορούν να επιλύσουν σε υψηλότερο χρόνο προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης με χρήση ωμής βίας (brute force), τεχνική που μπορεί να επεκταθεί και στις συγκοινωνίες. Τέλος, πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη ενός νέου γενετικού αλγορίθμου για την επίλυση του Προβλήματος του Πλανόδιου Πωλητή (Travelling Salesman Problem, TSP), ο οποίος χρησιμοποιεί και ιδιότητες της κβαντομηχανικής όπως η υπέρθεση και η παρεμβολή.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η εφαρμογή τέτοιων κβαντικών αλγορίθμων είναι δύσκολη ακόμα, καθώς περιορίζεται από τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης κβαντικών υπολογιστών. Αντ' αυτού στις υπάρχουσες έρευνες χρησιμοποιούνται κυρίως μικρότεροι κβαντικοί επεξεργαστές σε συνδυασμό με κλασικούς υπολογιστές για την εύρεση λύσεων στο πιο άμεσο μέλλον.

Συνδυασμός κβαντικών συστημάτων με υπερυπολογιστών

Οι ασύλληπτες ταχύτητες ενός κβαντικού υπολογιστή, οι οποίες υπολογίζονται ως 100 τρισεκατομμύρια φορές περισσότερο από κάθε κλασικού υπέρ-υπολογιστή, θα μπορούσαν να αποβούν περισσότερο χρήσιμες αν λειτουργούσαν συμπληρωματικά για τις λειτουργίες ενός ήδη υπάρχοντος σούπερ-υπολογιστή. Αρχικά, το πρόγραμμα θα τρέχει σε ένα κβαντικό σύστημα ώστε να παράγει χοντρικές λύσεις και να παρέχει τις γενικότερες κατευθύνσεις στο κλασικό σύστημα. Έπειτα, ο υπέρ - υπολογιστής θα λαμβάνει τα περιορισμένα επεξεργασμένα αποτελέσματα και θα κάνει βρίσκει βέλτιστες λύσεις στο συγκεκριμένο σύνολο παραμέτρων, εξειδικεύοντας τις λύσεις.

ΜΕΡΟΣ Β:

Αρχιτεκτονική και δικτύωση συστήματος

Δομή συστήματος

Προτείνεται να δημιουργηθεί η αρχιτεκτονική δομή του δικτύου να αποτελείται από ένα υβριδικό σύστημα, που συνδυάζει το κλασικούς με κβαντικούς υπολογιστές, με τους τελευταίους να είναι στη κορυφή. Η γενική ιδέα είναι ότι στη ρίζα του δέντρου ιεραρχίας θα υπάρχει ένας κβαντικός υπολογιστής, που θα έχει ρόλο επόπτη. Στο αμέσως επόμενο επίπεδο ιεραρχίας θα υπάρχουν υπέρ-υπολογιστές, χρησιμοποιώντας κβαντικές δικτυώσεις. Στο κατώτερο επίπεδο, θα υπάρχουν τα απλά τερματικά χρηστών, τα οποία θα αλληλεπιδρούν με τους υπερυπολογιστές χρησιμοποιώντας κλασικές συνδέσεις.

Περιγραφή συστήματος επικοινωνιών και επεξεργασίας

Το σύστημα αυτό συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της κβαντικής και της κλασικής πληροφορικής, με τον κβαντικό υπολογιστή να χρησιμεύει ως κεντρικός επεξεργαστής για τους κβαντικούς αλγορίθμους και τους υπερυπολογιστές να διευκολύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και την ανάκτηση αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το σύστημα, ο κβαντικός υπολογιστής λειτουργεί ως hypervisor, διαχειριζόμενος την εκτέλεση των κβαντικών αλγορίθμων, ενώ οι υπερυπολογιστές λειτουργούν ως υπολογιστικοί πόροι. Αρχικά, οι υπερυπολογιστές συλλέγουν δεδομένα από τερματικά, αισθητήρες, φωτογραφίες, ή αριθμητικά δεδομένα. Έπειτα, οι υπερυπολογιστές ενθυλακώνουν τις πληροφορίες μαζί με άλλες τεχνικές λεπτομέρειες (πχ τοποθεσία, πρόχειρα στατιστικά) και τα αποστέλλουν στον κβαντικό υπολογιστή. Αυτά τα δεδομένα λειτουργούν σαν είσοδος στον κβαντικό υπολογιστή, ο οποίος εκτελεί υπολογισμούς και στέλνει πίσω αποτελέσματα, στατιστικά, προβλέψεις και γενικότερα οδηγίες. Στη συνέχεια, οι υπερυπολογιστές αναλαμβάνουν οποιαδήποτε αναγκαία κλασική μετεπεξεργασία και ανάλυση. Πιο αναλυτικά:

1) Κβαντικός υπολογιστής στην κορυφή:

Στη ρίζα της αρχιτεκτονικής του δικτύου υπάρχει ένας κβαντικός υπολογιστής. Βασικός ρόλος του θα είναι ο συντονισμός και η εποπτεία του δικτύου, καθώς θα αποτελεί τη κύρια υπολογιστική μονάδα, αξιοποιώντας τη δύναμη των qubits και των κβαντικών αλγορίθμων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Τέτοια θα είναι κυρίως ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας και real-time διαδοσης της στα κατώτερα στρώματα του δικτύου. Ο λόγος που επιλέχθηκε στη κορυφή κβαντικός αντί κλασικού υπολογιστή, είναι η διαφορά στη ταχύτητα λόγω της ανάγκης του συστήματος να κάνει πολλαπλές ενημερώσεις κάθε στιγμή.

2) Κβαντική δικτύωση μεταξύ κβαντικού και υπερυπολογιστές:

Ο κβαντικός υπολογιστής στη κορυφή θα συνδέεται με υπερυπολογιστές χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα κβαντικής δικτύωσης. Η κβαντική δικτύωση επιτρέπει τη μετάδοση κβαντικών πληροφοριών, όπως τα qubits, σε μεγάλες αποστάσεις, διατηρώντας τις κβαντικές τους καταστάσεις. Ακόμη, η κβαντική κρυπτογραφία υπερέχει της κλασικής και προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη προστασία από επιτηθέμενους.

3) Υπέρ-υπολογιστες στο ενδιάμεσο επίπεδο:

Οι υπερυπολογιστές, ακόμη και τώρα, ενεργούν ως μονάδες ελέγχου, διαχειριζόμενοι την εκτέλεση των κβαντικών αλγορίθμων και τη ροή δεδομένων. Μπορούν να αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες σε κβαντικούς υπολογιστές, να χειρίζονται τη μεταφορά δεδομένων, τον συγχρονισμό, τη βελτιστοποίηση και τις υβριδικές προσεγγίσεις.

4) Κλασική δικτύωση μεταξύ υπέρ-υπολογιστών και τερματικών χρηστών:

Οι υπερυπολογιστές, με τη σειρά τους, θα συνδέονται με απλούς κλασικούς υπολογιστές και κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα κλασικής δικτύωσης. Ως απλούς κλασικούς υπολογιστές εννοούμε συμβατικούς επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές που διεκπεραιώνουν πιο τυπικές υπολογιστικές εργασίες, ενώ ο όρος κινητές συσκευές αναφέρεται σε κινητά και τάμπλετ. Ο λόγος που επιλέχθηκε κλασική δικτύωση για το συγκεκριμένο επίπεδο, είναι η ωριμότητα και της ευρείας διαθεσιμότητά της. Τα πρωτόκολλα κλασικής δικτύωσης έχουν αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί εκτενώς, καθιστώντας τα πιο προσιτά, αξιόπιστα και συμβατά με τα υπάρχοντα συστήματα.

5) Τερματικά χρηστών στο κατώτερο επίπεδο

Τα τερματικά χρηστών, δηλαδή οι συμβατικοί υπολογιστές και κινητές συσκευές, θα είναι οι τελικοί παραλήπτες της πληροφορίας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση μέσω εφαρμογής. Δεδομένα χρηστών, όπως η τοποθεσία ή αλληλεπιδράσεις τους με την εφαρμογή, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως μετρήσεις από αισθητήρες στους δρόμους, θα λειτουργούν σαν είσοδος στους υπέρ-υπολογιστές, οι οποίοι θα τροφοδοτούν τον κβαντικό, κλπ.

6) Ασφάλεια και ακεραιότητα δεδομένων:

Δεδομένης της ευαισθησίας των κβαντικών πληροφοριών, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων κατά τη μετάδοση. Για τη δημιουργία ασφαλών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του κβαντικού υπολογιστή και των υπερυπολογιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρωτόκολλα διανομής κβαντικού κλειδιού (QKD). Επιπλέον, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τεχνικές κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας για την προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των υπερυπολογιστών και των απλών κλασικών υπολογιστών.

Χρήση κβαντικών δικτύων στις μέρες μας

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κβαντικά δίκτυα είναι ήδη μια πραγματικότητα για κάποιες χώρες, όπως η Κίνα, η οποία αναπτύσσει το QUASS (Quantum Experiments at Space Scale), μια υποδομή που επιτρέπει την ασφαλή κβαντική επικοινωνία μεταξύ επίγειων σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις. Ακόμη, το 2019 υπογράφηκε συμβόλαιο μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, για την ανάπτυξη ενός μιας κβαντικής δικτυακής υποδομής. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την κβαντική έρευνα μέσω πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Quantum Flagship, που ερευνά σε βάθος τις κβαντικές τηλεπικοινωνίες. Επίσης, ο Καναδάς πρωτοστατεί στη κβαντική έρευνα, με ιδρύματα όπως το Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Perimeter που ασχολούνται με την έρευνα για την κβαντική επικοινωνία και το Quantum Xchange που εργάζεται για την κατασκευή ενός δικτύου διανομής κβαντικών κλειδιών (QKD) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ασφάλεια κβαντικών δικτύων

Τα κβαντικά δίκτυα είναι πιο ασφαλή από τα κλασικά, λόγω θεμελιωδών κανόνων της κβαντομηχανικής που δε μπορούν ισχύουν στο μακρόκοσμο. Αξιοποιώντας ιδιότητες όπως η τηλεμεταφορά και η διεμπλοκή, η μεταφορά πληροφορίας προστατεύεται από επιτηθέμενους και κρυπτογραφείται με τρόπο ισχυρότερο από τα κλασικά πρωτόκολλα.

Πρώτον, η κβαντική τηλεμεταφορά επιτρέπει τη μεταφορά κβαντικών καταστάσεων μεταξύ απομακρυσμένων τοποθεσιών χωρίς φυσική μετάδοση των πληροφοριών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας διεμπλοκής (entanglement) δύο σωματιδίων, γνωστή ως κατάσταση Bell, που μοιράζονται ο αποστολέας και ο παραλήπτης. Πραγματοποιώντας μετρήσεις και κλασική επικοινωνία, ο αποστολέας μπορεί να μεταδώσει την κβαντική πληροφορία στον παραλήπτη, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να αναδημιουργήσει την αρχική κατάσταση χρησιμοποιώντας τη ληφθείσα κλασική πληροφορία και μια προ-μοιρασμένη διεμπλεκόμενη κατάσταση.

Δεύτερον, η κβαντική διεμπλοκή (entanglement) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα κβαντικά δίκτυα. Τα περιπλεγμένα σωματίδια παρουσιάζουν συσχετίσεις που είναι εκ φύσεως ασφαλείς, επιτρέποντας την ανίχνευση οποιασδήποτε παραποίησης ή απόπειρας υποκλοπής.

Τρίτον, η κβαντική κρυπτογραφία παρέχει ασφαλή επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλων όπως η κβαντική διανομή κλειδιών (QKD). Η QKD δημιουργεί ένα μυστικό (ιδιωτικό) κλειδί μεταξύ δύο μερών, εφαρμόζοντας τη πύλη Hadamard σε ορισμένα τυχαία qubits. Έτσι, αν κάποιος επιτιθέμενος προσπαθήσει να υποκλέψει τη πληροφορία, όταν κάνει μέτρηση στα qubits, έχει μόνο 50% πιθανότητα να βρει σωστά τη πληροφορία κάθε qubit. Για N πλήθους qubits που έχει εφαρμοστεί πύλη Hadamard, έχει πιθανότητα $1/(2^N)$ να τα βρει όλα σωστά. Μόνο ο παραλήπτης διαθέτει τις κατάλληλες πληροφορίες αποκωδικοποίησης της πληροφορίας, για αυτό και είναι ο μόνος ικανός να παραλάβει σωστά το μήνυμα.

ΜΕΡΟΣ Γ:

Εφαρμογή χρηστών

Δομή συστήματος

Η υβριδική αρχιτεκτονική δικτύου που περιεγράφηκε παραπάνω, θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε χρήστες να εισάγουν και να λάβουν πληροφορίες. Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να αναλυθεί η ιδέα μας διεπαφής που θα λειτουργούσε ως το τελικό παραδοτέο χρήστη μέσω κινητής (κατά βάση) εφαρμογής, ή/και μετέπειτα online έκδοσης.

Εφαρμογή από τη πλευρά του πελάτη

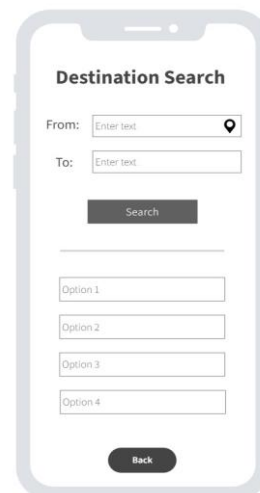
Στην πλευρά πελάτη του συστήματος προτείνεται η δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιβάτες των μέσων στην πόλη. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται συνδυαστικά για όλα τα μέσα που ελέγχονται από το σύστημα, παρέχοντας στον χρήστη πληροφορίες για την συγκοινωνία και αποτελώντας το μέσο επιβίβασής του σε αυτή. Ακόμη θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας μέσα στα μέσα.

Για να είναι ακριβείς, αλλά και ταχύτητες οι πληροφορίες που θα παρέχει η εφαρμογή βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Επομένως μεταδίδει τα αιτήματα των πελατών στους ανώτερους υπερυπολογιστές, οι οποίοι τα προωθούν χωρίς επεξεργασία στον κεντρικό κβαντικό υπολογιστή. Εκεί η ανάλυση δεδομένων γίνεται ταχύτητα και στην συνέχεια ακολουθεί την ανάποδη διαδρομή, ώστε να φτάσει και πάλι στην εφαρμογή του πελάτη σε μηδενικό χρόνο. Έτσι ο χρήστης έχει άμεσα στην διάθεση του τις πληροφορίες που παρέχονται από την εφαρμογή, οι οποίες αναλύονται παρακάτω.

Συγκεκριμένα, οι λειτουργικότητες που θα υλοποιούνται είναι:

1. Αναζήτηση διαδρομών με βάση των προορισμό

Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει δύο τοποθεσίες, μία αφετηρίας (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η υπάρχουσα τοποθεσία του) και μια τερματισμού και, πατώντας το κουμπί της αναζήτησης, θα βλέπει τις διαθέσιμες επιλογές για την επίτευξη της διαδρομής του. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που θα δέχεται από το σύστημα δεν αφορούν ένα μέσο κάθε φορά, αλλά ενδέχεται να συνδυάζουν περισσότερα. Για παράδειγμα, μπορεί να του προτείνεται να χρησιμοποιήσει το λεωφορείο x μέχρι την στάση y, και στην συνέχεια να επιβιβαστεί στην γραμμή i του μετρό, μέχρι την στάση j. Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να δώσει αυτές τις πληροφορίες καθώς, ο κεντρικός κβαντικός υπολογιστής μπορεί εύκολα να υπολογίζει συνδυαστικά τρόπους μετάβασης, χάρη στην τεράστια επεξεργαστική του ισχύ.



Ενδεικτική οθόνη αναζήτησης προορισμού.

2. Εμφάνιση τρέχουσας διαδρομής

Αφού ο χρήστης επιβιβαστεί στο μέσο (η έκδοση των εισιτηρίων εξηγείται παρακάτω) θα μπορεί να προβάλλει πληροφορίες για την διαδρομή του μέσου που έχει επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν τον αρχικό και τερματικό σταθμό που έχει επιλέξει, τις ενδιαμέσες στάσεις του οχήματος, καθώς και την ζωντανή τοποθεσία του. Επιπλέον θα του παρέχονται και πληροφορίες για την κατάσταση της κίνησης κοντά του, αλλά και μια ζωντανή, μεταβαλλόμενη εκτίμηση του χρόνου άφιξης του. Η ακρίβεια των πληροφοριών αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα, και πάλι χάριν στις επεξεργαστικές δυνατότητες του κβαντικού.

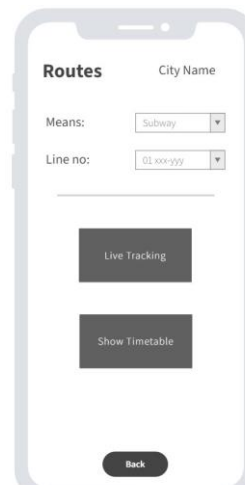


Ενδεικτική οθόνη τρέχουσας διαδρομής.

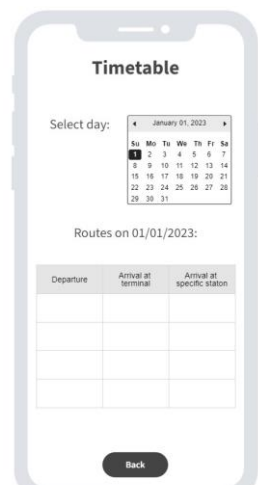
3. Δρομολόγια μέσων

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει, για την εκάστοτε πόλη, το πρόγραμμα για όλα τα μέσα, επιλέγοντας κάθε φορά αυτό που τον ενδιαφέρει και ορίζοντας και την γραμμή που θέλει να παρακολουθήσει.

Ακόμη, θα μπορεί να παρακολουθεί ζωντανά και τις κινήσεις των οχημάτων που εκτελούν τη γραμμή (live tracking). Τα δεδομένα θα ανανεώνονται κάθε στιγμή και θα αφορούν όλα τα μέσα της πόλης.



Ενδεικτική οθόνη επιλογής γραμμής.

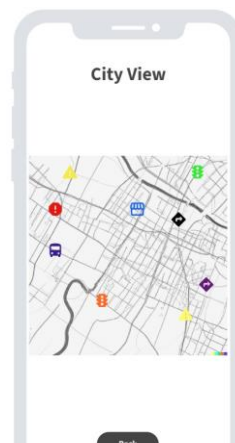


Ενδεικτική οθόνη εμφάνισης προγράμματος.

4. Ζωντανή εποπτεία της πόλης

Μια πολύ χρήσιμη δυνατότητα που πλέον είναι υλοποιήσιμη εξαιτίας της ανάλυσης τεράστιου όγκου δεδομένων που θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί το σύστημα, είναι να παρέχονται στον χρήστη γενικά πληροφορίες για την κατάσταση της κυκλοφορίας στην πόλη, ενημερώνοντας τον ζωντανά για προβλήματα που προκύπτουν, όπως ατυχήματα ή κλειστούς δρόμους.

Στην οθόνη θα φαίνονται ειδικά σύμβολα, καθένα από τα οποία θα δείχνει διαφορετικό μήνυμα, τα οποία θα ενημερώνουν το χρήστη. Οι πληροφορίες θα προέρχονται από αισθητήρες (πχ ελέγχου ταχύτητας, παραβάσεων στα φανάρια, κλπ) και από άλλα μηνύματα ή ανακοινώσεις που θα δημοσιοποιεί η πολιτεία.

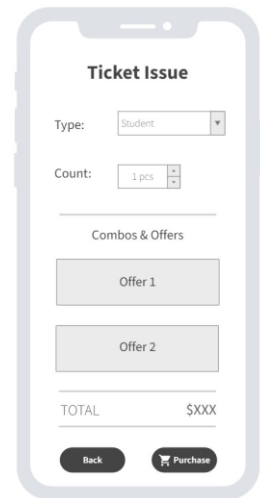


Ενδεικτική οθόνη επισκόπησης πόλης.

5. Έκδοση εισιτηρίων

Τα εισιτήρια θα έχουν διττή φύση, δηλαδή θα έχουν είτε φυσική είτε ηλεκτρονική μορφή. Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή στις κινητές συσκευές τους θα μπορούν να προ-αγοράζουν οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε τοποθεσία βρίσκονται τα εισιτήρια τους χρησιμοποιώντας είτε την πιστωτική είτε την χρεωστική τους κάρτα. Από την άλλη πλευρά, σε κάθε στάση θα βρίσκονται φυσικά μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων από τα οποία οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια, τα οποία θα είναι σαφώς επαναφορτιζόμενα άρα και ανακυκλώσιμα. Η αγορά των εισιτηρίων αυτών θα γίνεται είτε μέσω χρημάτων είτε μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας ενώ ταυτόχρονα και για τις 2 περιπτώσεις υποστηρίζεται η αγορά εισιτηρίων μέσω pay-services (λόγου χάρη google pay, apple pay).

Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους εισιτηρίων, των οποίων η τιμή θα ποικίλει. Πιο συγκεκριμένα, τα εισιτήρια θα είναι ενιαία, χωρίς οι τιμές να διαφοροποιούνται κατά την επιλογή του μέσου μεταφοράς. Οι επιλογές των επιβατών θα κυμαίνονται από τα πιο απλά εισιτήρια, αυτό της μονής διαδρομής και των 90 λεπτών, έως τα πιο σύνθετα όπως για παράδειγμα αυτό του αεροδρομίου ή της μαζικής αγοράς εισιτηρίων που περιλαμβάνει και προσφορές ή εκπτώσεις (πχ. 10 διαδρομές + 1 δώρο). Στο ενδιαμέσο θα δύναται να αγοραστούν τουριστικά εισιτήρια και εισιτήρια πολλαπλών ημερών ενώ στους σπουδαστές της κάθε πόλης, στα άτομα άνω των 65 ετών, στους νέους από 7-18 ετών, στους πολύτεκνους και στα ΑΜΕΑ θα χορηγείται το δικαίωμα έκπτωσης έπειτα από κατάθεση των δικαιολογητικών εγγράφων.



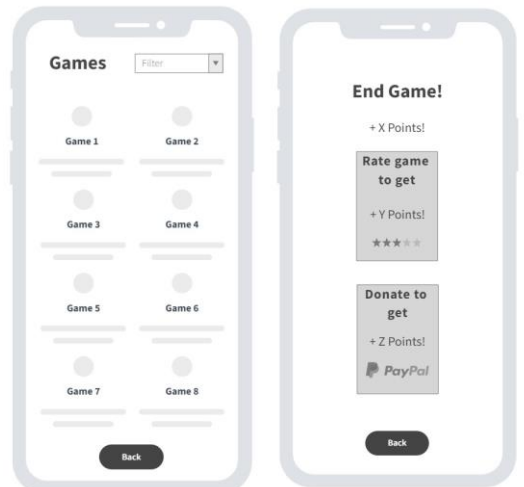
Ενδεικτική οθόνη αγοράς εισιτηρίων.

6. Μενού παιχνιδιών

Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ειδική κατηγορία - μενού με εικονίδια που οδηγούν σε διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα ή είναι σε δοκιμαστική έκδοση (beta). Ακόμη, άλλες κατηγορίες παιχνιδιών θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακυκλοφόρητα μουσικά κομμάτια, ή επεισόδια που δείχνουν εν μέρη πως ίσως εξελιχθεί η σειρά, ή ακόμη και ταινίες.

Το playtesting θα δίνει +X πόντους χρήστη, και αν ο παίκτης μετά το πέρας του θέλει να δώσει feedback για να πάρει επιπλέον +Y πόντους, και/ή να δωρίσει προαιρετικά κάποιο χρηματικό ποσό στους δημιουργούς.

Το άθροισμα πόντων που σωρεύονται ανά 24ωρο θα είναι περιορισμένο και σαφώς προκαθορισμένο. Δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το τρόπο ή το είδος που θα μπορεί να μαζέψει κάποιος πόντους. Μετά το ημερήσιο όριο, ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να ασχολείται με τις εν λόγω παροχές, αλλά χωρίς ανταμοιβή πόντων.



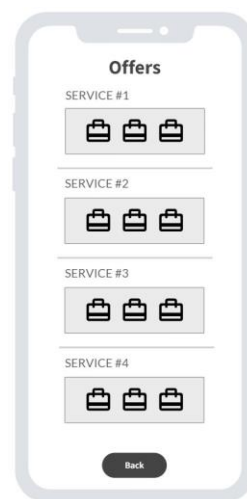
Ενδεικτική οθόνη επιλογής παιχνιδιού. Ενδεικτική οθόνη τερματισμού παιχνιδιού.

Οι providers/ creators θα νοικιάζουν μηνιαία άδεια προβολής των παροχών τους στην εφαρμογή, η οποία θα τους παρέχει ισχυρή προβολή, διαφημίζοντας το προϊόν τους πριν καν αυτό κυκλοφορήσει. Επίσης, λόγω της δυνατότητας απόδοσης feedback, θα μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλες οδηγίες για βελτιώσεις. Ο τρόπος κοστολόγησης θα διαφέρει, καθώς θα υπάρχει μειωμένη τιμή για μαθητές, αρχάριους και start-ups. Θα υπάρχει επίσης δυνατότητα να πληρώσει κάποιος για να προωθείται περισσότερο εντός της εφαρμογής.

Το μενού με λίστα παροχών - παιχνιδιών, θα έχει ειδικό φίλτρο ώστε να ταξινομεί τις παροχές ανάλογα με τη δημοτικότητα, την αρέσκεια, χαρακτηριστικά των δημιουργών και το είδος-κατηγορία-περιεχόμενο.

7. Σύστημα επιβράβευσης

Οι πόντοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως εντάσσονται στο ευρύτερο σύστημα επιβράβευσης που θα εφαρμόζεται στην εφαρμογή. Ο πελάτης, παίζοντας καθημερινά, θα έχει τη δυνατότητα να κερδίζει έως 100 πόντους ημερησίως. Στη συνέχεια, εκτελώντας χορηγίες στα παιχνίδια που του παρέχονται δωρεάν, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πόντους που δε συνυπολογίζονται στο ημερήσιο ποσό. Ταυτόχρονα, λόγω του ότι τα παιχνίδια βρίσκονται σε open beta μορφή συντάσσοντας αξιολογήσεις και προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις τους αποκομίζει πόντους. Ένας άλλος τρόπος απόκτησης πόντων είναι μέσω της καθημερινής - συχνής αγοράς εισιτηρίων καθώς οι πόντοι που προστίθενται στο λογαριασμό του χρήστη μεταφράζονται αναλογικά σε σχέση με τον αριθμό των εισιτηρίων που αγοράστηκαν από αυτόν. Ο πελάτης - επιβάτης έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει τους πόντους που έχει συγκεντρώσει είτε στην αγορά (περιορισμένου) αριθμού εισιτηρίων είτε σε πακέτα υπηρεσιών. Η επιλογή των υπηρεσιών θα γίνεται μέσω της εφαρμογής ενώ τα πακέτα θα αποτελούν συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες. Όπως για παράδειγμα, προσφορές σε super market.



Ενδεικτική οθόνη
εξαργύρωσης πόντων.

Το άθροισμα πόντων που σωρεύονται ανά 24ωρο θα είναι περιορισμένο και σαφώς προκαθορισμένο. Δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το τρόπο ή το είδος που θα μπορεί να μαζέψει κάποιος πόντους. Μετά το ημερήσιο όριο, ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να ασχολείται με τις εν λόγω παροχές, αλλά χωρίς ανταμοιβή πόντων.

Κόστος εφαρμογής

Θεωρήθηκε σημαντικό μία τέτοια εφαρμογή να είναι δωρεάν προσβάσιμη προς τους χρήστες της, έτσι ώστε να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο περί εξοικονόμησης και φιλικότητας προς το περιβάλλον που προσπαθεί να επιτευχθεί μέσω της εξοικονόμησης καυσίμων. Για τον ίδιο λόγο είναι δεν κρίνεται αναγκαίο να τοποθετούνται διαφημίσεις στην εφαρμογή καθώς καθιστούν την εμπειρία λιγότερο ελκυστική στον επιβάτη και οι υπάρχουσες ανάγκες για χρηματοδότηση καλύπτονται από το σύστημα των πόντων και την αγορά εισιτηρίων.

ΜΕΡΟΣ Δ:

Ηθικά διλήμματα

Εισαγωγή

Το σύστημα που περιγράφεται προορίζεται για να επηρεάσει με θετικό τρόπο τις περισσότερες εκφάνσεις του καθημερινού βίου και πιο συγκεκριμένα αυτού των μετακινήσεων. Η καινοτομία αυτή θα θέσει νέες συνθήκες κατά τη χρήση των μέσων βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής πολλών ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Εντούτοις, κατά τρόπο σταδιακό αλλά βέβαιο, θα έρθει στην επιφάνεια ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της προόδου, ο οποίος δεν δύναται να θεωρηθεί διόλου αμελητέος εφόσον συνοδεύει επί της ουσίας κάθε επιμέρους επίτευγμα και κάθε θετική προσφορά της τεχνολογίας. Ειδικότερα:

Προσωπικά Δεδομένα

Τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής προκαλούν εν γένει αναστάτωση στους ανθρώπους. Δυστυχώς, η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι σπάνια ένα απλό ζήτημα.

Ενώ οι κάμερες ασφαλείας παρακολουθούν απειλές, παράνομες ή επιθετικές συμπεριφορές, η επιτήρηση θα καταγράφει επίσης αναπόφευκτα τα πάντα στο οπτικό τους πεδίο. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που αρκετοί άνθρωποι εναντιώνονται στη χρήση τους ενώ σε άλλους προκαλείται το αίσθημα της δυσφορίας και της ανησυχίας, στη θεώρηση ότι το γεγονός αυτό θα περιορίσει την ελευθερία τους. Η επιτήρηση στους υπόγειους σιδηρόδρομους θα καταγράφει αναπόφευκτα όλους τους εισερχόμενους και εξερχόμενους σε αυτούς τους χώρους. Είναι όμως βέβαιο ότι αν ένας αξιωματικός επιβολής του νόμου να ζητήσει το βιντεοσκοπημένο υλικό οι καταγεγραμμένες εικόνες δε δύνανται να διαμοιραστούν καθώς αποτελούν ιδιωτική περιουσία. Εάν οι αρχές επιβολής του νόμου ζητήσουν να δουν το υλικό για να βοηθήσουν σε μια έρευνα, υπάρχει το δικαίωμα άρνησης. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να εξετάσουμε όταν συζητάμε για τις κάμερες ασφαλείας και τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέτασή τους. Στη σημερινή εποχή όμως, η πλειοψηφία των χώρων των μέσων μαζικής μεταφοράς τις διαθέτουν προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των επιβατών όσο και του προσωπικού που εργάζεται εκεί.

Παράλληλα προκύπτει και το ζήτημα του τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών που είτε μετακινούνται με ηλεκτρονικά εισιτήρια, αγορασμένα μέσω εφαρμογής, είτε με προσωποποιημένη κάρτα. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα έχει επίγνωση για τις αγορές του χρήστη και για τις διαδρομές που επιλέγει να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Η παρακολούθηση του κάθε επιβάτη που θα χρησιμοποιεί δυνητικά τα μέσα μεταφοράς θα απαιτεί από αυτόν να παρέχει στοιχεία ταυτοποίησης του κατά την αγορά εισιτηρίων ή τη χρήση υπηρεσιών που παρέχουν τα ΜΜΜ.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ονομάτων, στοιχείων επικοινωνίας ή αριθμών ταυτότητας κατά τη σύνδεση των χρηστών στην εφαρμογή ή σε προγενέστερο στάδιο κατά τη

δημιουργία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος μεταφοράς μπορεί να έχει πρόσβαση στα ονόματα των επιβατών και στις σχετικές πληροφορίες του κάθε ταξιδιού του, όπως για παράδειγμα ώρα επιβίβασης, αποβίβασης, αριθμός δρομολογίου κτλ.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής συχνά διέπουν τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών, ιδίως ευαίσθητων στοιχείων όπως ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς ταυτότητας. Οι πάροχοι μεταφορών έχουν συνήθως νομικές υποχρεώσεις να χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με υπευθυνότητα και να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των επιβατών. Γι' αυτό τον λόγο τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες αρχές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τη διαφύλαξή τους (εδώ θα κοτσάρω αυτό με τους νόμους που έχω γράψει και καλά ότι και να σου ζητήσει το ίδιο το κράτος τα δεδομένα αυτά ή ότι έχει καταγραφεί από τις κάμερες, εσύ έχεις το δικαίωμα να μην τα δώσεις).

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα μεταφορών συλλέγονται και αναλύονται σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση του ατομικού απορρήτου. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ μπορούν να αναλυθούν τα γενικά πρότυπα ταξιδιού και τα στατιστικά στοιχεία, τα συγκεκριμένα ονόματα των μεμονωμένων επιβατών μπορεί να μην είναι άμεσα προσβάσιμα.

Ανεργία

Η τεχνολογική επανάσταση είναι η μόνη συνεχής επανάσταση, που συνεχώς επεκτείνεται και αυτονομείται. Μία μεγάλη ομάδα της σύγχρονης κοινωνίας έχει συνδέσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας με την αύξηση της ανεργίας, η οποία στη σημερινή εποχή αποτελεί μείζον πρόβλημα. Ο πιθανός φόβος ότι, οι υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα, οι κβαντικοί υπολογιστές θα είναι σε θέση μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εκτελούν εργασίες για τις οποίες θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να δουλεύουν πολλοί άνθρωποι επί πολλές ώρες είναι εύλογο να επικρατεί στη σκέψη των ανθρώπων. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται ερωτήσεις όπως, οι άνθρωποι που μένουν άνεργοι, τι θα κάνουν; Θα επιδοτούνται ή θα αλλάζουν εργασία; Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι θα δημιουργηθεί πληθώρα θέσεων εργασίας στον τομέα υπηρεσιών πληροφορίας, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών.

Τεχνοφοβία

Ο φόβος απέναντι στις νέες τεχνολογίες διαθέτει πλέον τον δικό του επιστημονικό όρο και μια διαρκώς αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία. Η τεχνοφοβία είναι ο φόβος ή η αντιπάθεια της προηγμένης τεχνολογίας ή των πολύπλοκων συσκευών, ιδιαίτερα των υπολογιστών.

Το φαινόμενο αυτό θα τεθεί πιθανώς να απασχολήσει καθημερινά πληθώρα επιβατών, οι οποίοι θα “υποχρεωθούν” να αλληλεπιδράσουν με την ηλεκτρονική εφαρμογή για τα μέσα μεταφοράς καθώς και με ποικίλες τεχνολογικές λειτουργίες που παρέχονται κατά τις μετακινήσεις. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, αγχώνονται όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια ηλεκτρονική συσκευή, ενώ σε προχωρημένο επίπεδο μπορούν να φτάσουν ακόμη και να απεχθάνονται οποιαδήποτε τεχνολογική εξέλιξη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι νέες τεχνολογίες συγκρούονται με καθιερωμένες πεποιθήσεις, όπως οι προσωπικές αξίες της απλότητας και ο μέτριος τρόπος ζωής.

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα αν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Ολοκληρωτικά, η απάντηση είναι πως όχι. Είναι εφικτός όμως ο περιορισμός του. Οι ηλεκτρονικές προσωποποιημένες κάρτες μετακινήσεων θα αποτελέσουν ανακούφιση για μία μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Παράλληλα προγράμματα περιορισμού του άγχους σε τεχνοφοβικά άτομα καθώς και η ομαλή και σταδιακή εισαγωγή της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην κοινωνία είναι δυνατό να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν και να περιορίσουν τη συγκεκριμένη ανησυχία.

Είναι απολύτως κατανοητό ότι η υπερέκθεση του κόσμου στις νέες τεχνολογίες σε καθημερινό πλαίσιο δεν φαίνεται να βοηθά την κατάσταση είναι όμως και ακατόρθωτο να απομονωθεί κανείς από αυτές.

Έξοδα υλοποίησης

Η προτεινόμενη τεχνολογία, αν και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, θα θέσει το ηθικό δίλημμα του εάν θα τεθεί στη διάθεση όλων των πολιτών του κόσμου και κατά συνέπεια όλων των κρατών. Πιθανότατα οι πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες θα είναι και εκείνες που θα επενδύσουν πρώτες περισσότερα χρήματα όχι μόνο για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος αλλά και για την εξέλιξή του, χρηματοδοτώντας έρευνες και αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερα οφέλη.

Τα λιγότερο ανεπτυγμένα οικονομικά κράτη που δεν έχουν στην κατοχή τους τις περισσότερες φορές τα απαραίτητα κεφάλαια για επιστημονική έρευνα θα βρεθούν, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, υπό την εξάρτηση των οικονομικά δυνατότερων χωρών.

Η εισαγωγή της νέας αυτής τεχνολογίας είναι απαραίτητο να συμβεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η οικονομία των προαναφερθέντων χωρών (κάνοντας κάποιες διαφοροποιήσεις ως προς την τιμολόγηση). Έτσι θα περιοριστεί η παρατηρούμενη κατάσταση ανισότητας και οι οικονομικά πιο αδύναμες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τις τεχνολογικές καινοτομίες και εξελίξεις.

ΜΕΡΟΣ Ε:

Θεωρητική τεκμηρίωση και προεκτάσεις

Επενδυτικό ενδιαφέρον στα κβαντική παραγωγή αυτοκινήτων

Παρά το γεγονός ότι λόγω της νεότητας των κβαντικών υπολογιστών το επενδυτικό κοινό δείχνει συντηρητικό [σελ 2], υπολογίζεται ότι η διασύνδεση τους με την αυτοκινητοβιομηχανία θα γίνει έντονα αντιληπτή εντός επταετίας σωρεύοντας κεφάλαιο από 2 ως 3 δισεκατομμύρια [σελ 4]. Ακόμη, εντός δεκαετίας, αναμένεται γενικότερη αύξηση τζίρου των κβαντικών τεχνολογιών σε ποσό ανάμεσα στα 32 με 52 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων η παραγωγή αυτοκινήτων να αποτελεί έως και ποσοστό 10% αυτού [σελ 6]. Φυσικά, το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από τους χρηματιστηριακούς μετόχους και τους χρήστες κβαντικών λογισμικών [σελ 6]. Λόγω της δυνατότητας των υπολογιστών να λύνουν προβλήματα βελτιστοποίησης, υπάρχει πιθανότητα να μπορούν να αξιοποιηθούν για να κλείσουν κενά της αυτόνομης οδήγησης.

Αναλυτικότερα, τα αυτόνομα οχήματα βασίζονται σε διάφορους αισθητήρες, όπως κάμερες, lidar και ραντάρ, για να αντιληφθούν το περιβάλλον τους. Ο κβαντικός υπολογιστής μπορεί να επεξεργαστεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας ταχύτερη και ακριβέστερη αντίληψη και κατανόηση του περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την ανίχνευση αντικειμένων, την παρακολούθηση και τη συνολική επίγνωση της κατάστασης για αυτόνομα οχήματα. Επίσης, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν τον σχεδιασμό διαδρομής για αυτόνομα οχήματα λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως κυκλοφοριακές συνθήκες, οδικές υποδομές και δυνατότητες οχημάτων.

Ο κβαντικός υπολογιστής μπορεί να λύσει πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης αποτελεσματικά, οδηγώντας σε πιο αποτελεσματικές και ασφαλέστερες διαδρομές για αυτόνομα οχήματα. Αυτό μπορεί να ελαχιστοποιήσει το χρόνο ταξιδιού, να μειώσει τη συμφόρηση και να βελτιώσει τη συνολική απόδοση του συστήματος. Επιπρόσθετα, ο κβαντικός υπολογισμός μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητες των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης (AI) που χρησιμοποιούνται σε αυτόνομα οχήματα. Οι αλγόριθμοι κβαντικής μηχανικής μάθησης μπορούν να επεξεργάζονται και να αναλύουν μεγάλα σύνολα δεδομένων πιο αποτελεσματικά, επιτρέποντας καλύτερη λήψη αποφάσεων, βελτιωμένη αντίληψη και βελτιωμένες δυνατότητες πρόβλεψης για αυτόνομα οχήματα. Ακόμη, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή αλγορίθμων κρυπτογράφησης ανθεκτικών στην κβαντική προστασία για την προστασία της επικοινωνίας και της ακεραιότητας των δεδομένων των αυτόνομων οχημάτων, αποτρέποντας πιθανές απειλές για την ασφάλεια.

Η χρήση αυτόνομων οχημάτων μέσω μεταφοράς

Μία σκέψη σχετικά με το κβαντικό πληροφοριακό σύστημα μέσω μεταφοράς που αναλύεται, αποτέλεσε η προσθήκη αυτόνομων οχημάτων μαζικής μεταφοράς, καθώς τα αυτόνομα μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία, τρένα και ταξί, είναι ένας τομέας όπου η κβαντική πληροφορική μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο. Ο κβαντικός υπολογιστής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής απόδοσης των αυτόνομων συστημάτων μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να λύσουν πολύπλοκα προβλήματα βελτιστοποίησης που εμπλέκονται στον σχεδιασμό διαδρομής για αυτόνομα οχήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κυκλοφορία, οι συνθήκες του δρόμου, η ζήτηση επιβατών και οι δυνατότητες των οχημάτων, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να καθορίσουν τις πιο αποτελεσματικές διαδρομές για αυτόνομες δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτή η βελτιστοποίηση μπορεί να μειώσει τους χρόνους ταξιδιού, να ελαχιστοποιήσει τη συμφόρηση και να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορεί να επεξεργάζονται και να αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της ροής της κυκλοφορίας, των καιρικών συνθηκών και γεγονότων που επηρεάζουν τα οδικά δίκτυα. Αναλυτικότερα, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να επιτρέψουν πιο ακριβή πρόβλεψη της κυκλοφορίας και να βοηθήσουν τα αυτόνομα οχήματα να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η δυνατότητα βελτιώνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις και βελτιώνει την εμπειρία των επιβατών.

Επιπρόσθετα, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βελτιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας των αυτόνομων συστημάτων δημόσιων μεταφορών. Αναλύοντας μεταβλητές όπως η ταχύτητα του οχήματος, τα μοτίβα κυκλοφορίας και τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας, ο κβαντικός υπολογισμός μπορεί να καθορίσει τις βέλτιστες στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, εκτεταμένη εμβέλεια οχημάτων και βελτιωμένη βιωσιμότητα των αυτόνομων μεταφορών.

Εν συνεχεία, η κβαντική μηχανική μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας των αυτόνομων συστημάτων μεταφοράς. Οι αλγόριθμοι κρυπτογραφίας ανθεκτικοί στην κβαντική προστασία μπορούν να προστατεύσουν την επικοινωνία και τη μετάδοση δεδομένων εντός της υποδομής, αποτρέποντας πιθανές παραβιάσεις της ασφάλειας. Επιπλέον, οι κβαντικοί αλγόριθμοι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για αυτόνομα οχήματα για την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ευημερίας των επιβατών.

Όμως, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πρακτική εφαρμογή του κβαντικού υπολογισμού στις αυτόνομες δημόσιες συγκοινωνίες βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια. Οι κβαντικοί υπολογιστές με επαρκή επεξεργαστική ισχύ και σταθερότητα για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη. Επιπλέον, η ενσωμάτωση κβαντικών αλγορίθμων στην υπάρχουσα υποδομή μεταφορών και η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της επεκτασιμότητας τους θέτει προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ακόμη, σημαντικό εμπόδιο στο έργο αυτό αποτελεί το κόστος, καθώς κάτι τέτοιο ανέρχεται σε τεράστια ποσά τα οποία απαιτούν μεγάλες επενδύσεις. Επομένως, κάτι τέτοιο απέχει αρκετά από το παρόν, όπως αναφέρει και ο κ. Adam Pearson στην συνέντευξή του.

Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία των κβαντικών υπολογιστών προχωρά και ωριμάζει, οι δυνατότητές της να βελτιστοποιούν και να βελτιώνουν τα αυτόνομα συστήματα δημόσιων μεταφορών γίνονται όλο και πιο ελπιδοφόρα. Η χρήση των κβαντικών υπολογιστών σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να συμβάλει σε πιο αποτελεσματικά, βιώσιμα και ασφαλέστερα δίκτυα μεταφορών προς όφελος των επιβατών και της συνολικής οικονομίας.

Γνώμη κβαντικών επιστημόνων

Για τη θεμελίωση της ιδέας, οι συγγραφείς της συγκεκριμένης εργασίας έλαβαν συνέντευξη από τον κ. Adam Pearson, τέως ερευνητή στο University of Southern California και νυν υπεύθυνο σπουδών

στο The Coding School. Στη συνάντησή μας, ο κ. Pearson έδωσε τη γενική θεώρηση της ιδέας λέγοντας «πιστεύω ότι πιθανότατα θα υπάρξουν κάποια κβαντικά στοιχεία σε αυτό, όπως ένας κβαντικός επεξεργαστής, ως μέρος ορισμένων συστημάτων, θα μπορούσα να το δω και στις μεταφορές. Ας πούμε ένα είδος hub ή μια συσκευή ή ένα σύνολο συσκευών που επικοινωνεί με αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρένα κ.λπ. Και στη συνέχεια αυτά τα οχήματα ενδεχομένως να επικοινωνούν πίσω».

Όσον αφορά την υβριδική δικτυακή υποδομή του συστήματος, σχολιάζει ότι «υποθέτω ότι αυτό [το εγχείρημα] θα απαιτούσε κβαντικές επικοινωνίες. Μάλιστα, αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε προχωρήσει περισσότερο από την κβαντική πληροφορική. Στην Ευρώπη, ειδικότερα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, υπάρχει στα άμεσα σχέδια». Έχοντας κβαντικές συνδέσεις, «η επικοινωνία γίνεται ασφαλής με τη χρήση κβαντικής κρυπτογραφίας, η οποία έχει ήδη επιτευχθεί σε μικρή κλίμακα».

Λίγο πιο αναλυτικά για την κρυπτογραφία, ο κ. Pearson εξηγεί ότι «Στα κλασικά συστήματα, εφαρμόζουμε μια κωδικοποίηση ώστε κανείς που δεν πρέπει να μπορεί να τη καταλάβει. Αλλά αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις το πώς έγινε η κωδικοποίηση, χωρίς όμως να είναι αδύνατο να ανακαλυφθεί». Αυτό σημαίνει ότι κάποιος εισβολέας θεωρητικά μπορεί να σπάσει το κώδικα, αλλά αυτό είναι μια επίπονη και εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. «Ενώ κβαντομηχανική, μπορούμε να το κάνουμε φυσικά αδύνατο για οποιονδήποτε να περάσει ποτέ απαρατήρητος σε περίπτωση που επιδιώξει να υποκλέψει πληροφορία - η ενέργεια κάποιου που παρεμβαίνει στα δεδομένα όχι μόνο αφήνει σημάδι σε αυτά, αλλά επίσης πιθανότατα παρέχει λαθεμένα μηνύματα στους εισβολείς».

Ερωτώμενος για τη χρήση αυτόνομων οχημάτων στις συγκοινωνίες, φάνηκε προβληματισμένος τονίζοντας ότι «εδώ είναι που αρχίζουμε να βγαίνουμε από το θεωρητικό πεδίο των αλγορίθμων και να περνάμε σε μια πιο ανθρώπινη οπτική», εννοώντας ότι η δυνατότητα υλοποίησης μιας τεχνολογίας δε συνεπάγεται ότι θα είναι απαραίτητα ωφέλιμη για τον άνθρωπο. «[Η χρήση αυτόνομων οχημάτων] γίνεται όλο και περισσότερο αντικείμενο συζήτησης, σίγουρα, από τους δημιουργούς των οχημάτων, άλλες εταιρείες, κυβερνήσεις κ.λπ. Αυτοί είναι ίσως οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές αυτού του θέματος, επειδή, ρεαλιστικά, έχουν να κερδίσουν από αυτό».

Αναφερόμενος στα θετικά της χρήσης αυτοκινούμενων οχημάτων, σημείωσε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο «να οδηγούν τις πιο αποδοτικές διαδρομές, να φροντίζουν για την ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου, κ.λπ. Μπορεί να είναι πιο λογικό να χρησιμοποιούμε ορισμένα είδη αυτοκινήτων, πχ ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αν είναι πλήρως αυτόνομα και βελτιστοποιημένα». Παρ' αυτά, θεώρησε σημαντικό να υπογραμμίσει ότι «προσωπικά πιστεύω ότι ένα απολύτως τέλειο σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει. [...] Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα αυτόνομα οχήματα έχουν δημιουργηθεί επικίνδυνα». Σε αυτό το σημείο, έφερε το παράδειγμα αυτόνομου οχήματος που είχε τροφοδοτηθεί με ελαττωματικό σύστημα αποφυγής συγκρούσεων, και μελέτες έδειξαν ότι λειτουργούσε προληπτικά, χτυπώντας συχνότερα άτομα με σκούρο δέρμα, παρότι με λευκό.

Για αυτό είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι η ανθρώπινη συμμετοχή στο σχεδιασμό, τη συλλογή δεδομένων και τις διαδικασίες εκπαίδευσής των οχημάτων απαιτεί προσεκτικό έλεγχο πριν από την ανάπτυξή τους. Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο κ. Pearson αναφέρει ότι «είναι σημαντικό [η ανάπτυξη] να συμβαίνει σιγά-σιγά, και να δημιουργούμε σταδιακά αυτά τα πράγματα, ώστε να είναι χρήσιμα για τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια συζήτηση όχι μόνο για τους ανθρώπους που κατασκευάζουν τα οχήματα, αλλά και για τους πολιτικούς, τις ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλπ». Όντας υποστηρικτής της συμπερίληψης του ανθρώπινου παράγοντα κατά την ανάπτυξη

τεχνολογικών καινοτομιών, συνεχίζει λέγοντας πως για ένα ζήτημα που αφορά απλούς ανθρώπους, θα πρέπει να έχουν λόγο οι απλοί άνθρωποι.

Σε συνέχεια της συζήτησης, στρέφει το ενδιαφέρον του στο εργατικό δυναμικό που ίσως θεωρηθεί μη απαραίτητο από εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν οι μηχανές. «Η αυτοματοποίηση μπορεί να είναι κάτι πραγματικά σπουδαίο, επειδή οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κάνουν ορισμένους τύπους εργασιών που ιδανικά ίσως κανείς δεν θα έπρεπε να κάνει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με έναν τρόπο που απλά αφήνει τους ανθρώπους έξω χωρίς τίποτα γι' αυτούς, όπως έχει γίνει ιστορικά. [...] Συνεπώς, νομίζω ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην εξετάζουμε μόνο το "πώς θα φτάσουμε σε αυτή την τεχνολογία", αλλά και το "τι θα συμβεί" σε φάση σε κάποιες διαφορετικές καταστάσεις».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Α ΜΕΡΟΣ - Βασικοί όροι στη κβαντική πληροφορική

1. “Quantum Computing science”, N. David Murmin, book freely available on https://library.uoh.edu.iq/admin/ebooks/22831-quantum_computer_science.pdf
2. “How to teach quantum physics to your dog”, Chad Orzel
3. “Google claims to have reached quantum supremacy”, Financial Times, Madhumita Murgia and Richard Waters (2019), uploaded on: <https://www.ft.com/content/b9bb4e54-dbc1-11e9-8f9b-77216ebe1f17>

Β ΜΕΡΟΣ - Σύνδεση κβαντικής πληροφορικής με φυσική

1. *What is the uncertainty principle and why is it important?* Caltech Science Exchange. (n.d.). <https://scienceexchange.caltech.edu/topics/quantum-science-explained/uncertainty-principle#:~:text=Formulated%20by%20the%20German%20physicist,about%20its%20speed%20and%20vice>
2. A Practical Introduction to Quantum Computing: From Qubits to Quantum Machine Learning and Beyond Elías F. Combarro combarro@gmail.com CERNopenlab (Geneva, Switzerland)- University of Oviedo (Oviedo, Spain)
3. Creating superpositions and quantum interference from IBM- <https://quantum-computing.ibm.com/composer/docs/ixq/guide/creating-superpositions>
4. Entanglement by IBM - <https://quantum-computing.ibm.com/composer/docs/ixq/guide/entanglement>
5. “What is a qubit?”, University of Waterloo, Institute for quantum computing, uploaded on <https://uwaterloo.ca/institute-for-quantum-computing/quantum-101/quantum-information-science-and-technology/what-qubit>
6. “What is Schrodinger’s cat?”, New Scientist, by Joshua Howgego (PhD in Chemistry, University of Bristol) <https://www.newscientist.com/definition/schrodingers-cat/>
7. Pranav Santosh Menon, M. Ritwik. Department of Computer Science & Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore-641112, India (2014). A comprehensive but not complicated survey on quantum computing - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212667814001178>
8. Βασικές Αρχές Κβαντικού Υπολογισμού, Παναγιώτης Πουλίδης, 2014 - http://ikee.lib.auth.gr/record/135513/files/1775_PANAGIOTIS_PAPOULIDIS.PDF
9. The Qubit phase. The quantum world is not a disk. Frank Zickert, 2021 - <https://towardsdatascience.com/the-qubit-phase-b5fea2026ea>
10. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AE

11. https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%81%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81

Αναφορές σε εικόνες:

1. Η γάτα του Σρέντιγκερ, (online image imported by https://images.ctfassets.net/cnu0m8re1exe/2X2fRTnvMBP8QhjcWwjlSa/cd278daf53ceffa934b78c8ed23d66a0/shutterstock_1719135910_1.png)
2. Διαφορά φάσης - Παρεμβολή κυμάτων (online image imported by https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Interference_of_two_waves.svg/365px-Interference_of_two_waves.svg.png)
3. Πείραμα της διπλής σχισμής (youtube video image cover, imported by <https://i.ytimg.com/vi/T04VnLLxEeo/maxresdefault.jpg>)

Γ ΜΕΡΟΣ - Μαθηματική αναπαράσταση των κβαντικών μπιτ

1. *A practical introduction to quantum computing: From qubits to Quantum Machine Learning and beyond*. Indico. (n.d.). <https://indico.cern.ch/event/970903/>
2. "Single qubit gates", Qiskit, <https://learn.qiskit.org/course/ch-states/single-qubit-gates>
3. "T gate", Quantum Inspire – by QuTech, <https://www.quantum-inspire.com/kbase/t-gate/>
4. "Introduction to the S gate in Qiskit with code", Quantum Computing UK organization, February 2022, <https://quantumcomputinguk.org/tutorials/introduction-to-the-s-gate-in-qiskit-with-code>

Αναφορές σε εικόνες:

1. Bit vs Qubit <https://1qbit.com/blog/quantum-computing/a-bit-or-two-about-qubits/>
2. Bloch Sphere (green, with vector) <https://www.geeksforgeeks.org/qubit-representation/>
3. Bloch sphere (Qiskit) <https://qutip.org/docs/3.1.0/guide/guide-bloch.html>

Δ ΜΕΡΟΣ - Υλικά στις κβαντικές υποδομές (quantum hardware)

1. ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: Μέθοδοι υλοποίησης κβαντικών πυλών, Γούσια Ξινή (πτυχιακή εργασία ΑΠΘ), <http://ikee.lib.auth.gr/record/114834/files/ptuxiaki.pdf>
2. "A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits", by Philip Krantz, Morten Kjaergaard, Fei Yan, Terry P. Orlando, Simon Gustavsson, William D. Oliver, reviewed on 2021, uploaded on <https://arxiv.org/abs/1904.06560>
3. "The Ion Trap Quantum Information Processor", Andrew Steane - Department of Physics, University of Oxford, uploaded on <https://arxiv.org/pdf/quant-ph/9608011.pdf>
4. "Nondestructive detection of photonic qubits" by Dominik Niemietz, Pau Farrera, Stefan Langenfeld & Gerhard Rempe (2021), uploaded on <https://www.nature.com/articles/s41586-021-03290-z>
5. "Diamond NV centers for quantum computing and quantum networks" by Lilian Childress and Ronald Hanson (2013), uploaded on <https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-bulletin/article/diamond-nv-centers-for-quantum-computing-and-quantum-networks/978A4B94242CF28F9C60F0D9E95E9CBD>

6. "Quantum Dots/Spin Qubits" by Shannon P. Harvey (2022), uploaded on <https://oxfordre.com/physics/display/10.1093/acrefore/9780190871994.001.0001/acrefore-9780190871994-e-83;jsessionid=FA9669721890CE724DE0D61C103B6DC0>
7. "Quantum supremacy using a programmable superconducting processor" by Frank Arute, Kunal Arya, Ryan Babbush, Dave Bacon, Joseph C. Bardin, Rami Barends, Rupak Biswas, Sergio Boixo, Fernando G. S. L. Brandao, David A. Buell, Brian Burkett, Yu Chen, Zijun Chen, Ben Chiaro, et al., uploaded on <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1666-5>

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΕΥΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α - Επιχειρηματικά οφέλη

4. Ray, S. (2021). Quantum computing: A new horizon and challenges. *Journal of Advances in Science and Engineering*, 2(3), 249-259.
5. Mohseni, M., Read, P., Neven, H., & Boixo, S. (2017). Commercialize quantum technologies in five years. *Nature News*, 543(7644), 171-174.
6. Truran, J. W., & Fisher, G. (2019). Economic and workforce impacts of quantum computing. *AIP Conference Proceedings*, 2093(1), 040013.
7. Roderick, C. (2021). Quantum computing in logistics and supply chain management: A review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 51(4), 396-418.
8. Orús, R., Mugel, S., & Lizaso, E. (2019). Quantum computing for finance: Overview and prospects. *Reviews in Physics*, 4, 100028.
9. Griffin, P., & Sampat, R. (2021, September). Quantum computing for supply chain finance. In *2021 IEEE International Conference on Services Computing (SCC)* (pp. 456-459). IEEE.
10. Herman, D., Googin, C., Liu, X., Galda, A., Safro, I., Sun, Y., ... & Alexeev, Y. (2022). A survey of quantum computing for finance. *arXiv preprint arXiv:2201.02773*.
11. Geethakumari, G., & Subashini, P. (2019). Quantum computing and its potential impact on cybersecurity. *Computers & Security*, 84, 324-346.
12. Dr Mark van Rijmenam, CSP (2022). How quantum computing will change the world - <https://www.thedigitalspeaker.com/quantum-computing-change-world/>
13. Ingrid Vasiliu-Feltes (2023). Impact of quantum on the digital Economy and Society. - <https://coruzant.com/quantum/impact-of-quantum-on-the-digital-economy-and-society/>

ΜΕΡΟΣ Β - Οικονομικές συνέπειες

1. Cen, Y., Jiang, Y., Zhang, Y., & Zhang, S. (2021). Quantum computing for the traveling salesman problem with time windows. *Transportation Research Part B: Methodological*, 145, 134-156.
2. Kietzmann, J., Demetis, D. S., Eriksson, T., & Dabirian, A. (2021). Hello quantum! How quantum computing will change the world. *IT Professional*, 23(4), 106-111.

3. Geethakumari, G., & Subashini, P. (2019). Quantum computing and its potential impact on cybersecurity. *Computers & Security*, 84, 324-346.
4. Sam Mugel, Forbes Council member (2022). "Could quantum computing better predict and prevent economic downturns?", uploaded on <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/08/16/could-quantum-computing-better-predict-and-prevent-economic-downturns/>

ΜΕΡΟΣ Γ - Κβαντικοί υπολογιστές στη φαρμακοβιομηχανία

1. Martin P Andersson, Mark N Jones, Kurt V Mikkelsen, Fengqi You, Seyed Soheil Mansouri (2022). Quantum computing for chemical and biomolecular product design. - <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211339821000861>
2. Cynthia A Challener, Ph.D. (2022). Quantum Computing will Transform Drug Discovery, Development, Manufacturing and Supply Chain Management. - <https://www.pharmasalmanc.com/articles/quantum-computing-will-transform-drug-discovery-development-manufacturing-and-supply-chain-management>
3. William Newton (2023) Quantum medicine: how quantum computers could change drug development. - <https://www.clinicaltrialsarena.com/features/quantum-computers-drug-development/>
4. Matthias Evers, Anna Heid and Ivan Ostojic (2021). Pharma's digital Rx: Quantum computing in drug research and development. - <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/pharmas-digital-rx-quantum-computing-in-drug-research-and-development>

ΜΕΡΟΣ Δ - Κβαντικοί υπολογιστές στις μεταφορές

1. Jia, X., & Zhang, J. (2020). Quantum computing and transportation: A review and research agenda. *Transportation Research Part B: Methodological*, 139, 263-286..
2. Roderick, C. (2021). Quantum computing in logistics and supply chain management: A review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 51(4), 396-418.
3. Chong, Z. J., Friesen, L., & Yang, W. (2021). Quantum optimization for transportation problems: Algorithms, applications and challenges. *European Journal of Operational Research*, 296(3), 783-805.
4. Zhang, H., Sun, D., Luo, S., & Zhang, D. (2021). Traffic flow prediction with quantum-inspired algorithms. *IEEE Access*, 9, 156106-156115.
5. Li, C., Yang, J., & Zhang, J. (2021). Quantum-inspired traffic signal control for urban road networks. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 23(7), 3110-3121.
6. Cabrita, M., Silva, C., & Ferreira, J. (2021). Quantum computing applied to fleet maintenance optimization. 2021 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1-8.
7. Ntotsios, E., Rajaei, H., & Hamdar, S. H. (2021). Quantum computing applications in energy management of electric vehicles: A comprehensive review. *Energy Reports*, 7, 1147-1163.
8. Choo, K. K. R. (2018). Quantum-inspired optimization in transportation research. *Transportmetrica A: Transport Science*, 14(10), 846-876.
9. Zhou, X., Zhao, H., & Yin, Y. (2021). Research on the application of quantum computing in the optimization of transportation network. *Journal of Advanced Transportation*, 2021, 5598794.

10. Khan, F. S., & La Torre, D. (2021). Quantum information technology and innovation: A brief history, current state and future perspectives for business and management. *Technology Analysis & Strategic Management*, 33(11), 1281-1289.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α - Βασικές πληροφορίες συστήματος

1. Bentley, C. D. B., Marsh, S., Carvalho, A. R. R., Kilby, P., & Biercuk, M. J. (2022, June 15). *Quantum computing for Transport Optimization*. arXiv.org. <https://arxiv.org/abs/2206.07313>
2. S. Harwood, C. Gambella, D. Tenev, A. Simonetto, D. Bernal and D. Greenberg, "Formulating and Solving Routing Problems on Quantum Computers," in *IEEE Transactions on Quantum Engineering*, vol. 2, pp. 1-17, 2021, Art no. 3100118, doi: 10.1109/TQE.2021.3049230.
3. H. Talbi, A. Draa and M. Batouche, "A new quantum-inspired genetic algorithm for solving the travelling salesman problem," *2004 IEEE International Conference on Industrial Technology, 2004. IEEE ICIT '04.*, Hammamet, Tunisia, 2004, pp. 1192-1197 Vol. 3, doi: 10.1109/ICIT.2004.1490730.
4. "Quantum computing: Why is it better than supercomputers?", Dr. Aiswarya P M (Research Associate, [BARC](#)), February 2023, article uploaded on <https://www.analyticsinsight.net/quantum-computing-why-is-it-better-than-supercomputers/#:~:text=Quantum%20computers%20outperform%20supercomputers%20in,times%20faster%20than%20any%20supercomputer>

ΜΕΡΟΣ Β - Αρχιτεκτονική και δικτύωση συστήματος

1. X, S. (2021, January 6). *The world's first integrated Quantum Communication Network*. Phys.org. <https://phys.org/news/2021-01-world-quantum-network.html>
2. *Connecting Canada's Quantum Networks*. Waterloo News. (2023, May 23). <https://uwaterloo.ca/news/university-relations/connecting-canadas-quantum-networks>
3. *News on strikingly*. NEWS. (n.d.). https://true-in.mystrikingly.com/?utm_campaignid=20260005280&utm_adgroupid=155232050132&utm_adid=661237789083&utm_adposition=&utm_keywordid=kwd-2086644204691&utm_term=a+quantum+ai&gclid=CjwKCAjwhJukBhBPEiwAniIcNUO t9QVHlMI4tN4jd7YAHyiWZqTg99zZmfPT6v56olk3ehf20crhoC9kQQAvD BwE
4. *Nine more countries join initiative to explore quantum communication for Europe*. Shaping Europe's digital future. (n.d.). <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/nine-more-countries-join-initiative-explore-quantum-communication-europe>
5. *The future is Quantum*. Quantum Flagship. (n.d.). <https://qt.eu/>
6. Bennett, C. H., Brassard, G., & Mermin, N. D. (1992). Quantum cryptography without Bell's theorem. *Physical Review Letters*, 68(5), 557-559.

7. Bouwmeester, D., Ekert, A., & Zeilinger, A. (Eds.). (2000). The physics of quantum information: Quantum cryptography, quantum teleportation, quantum computation. Springer Science & Business Media.
8. Gisin, N., Ribordy, G., Tittel, W., & Zbinden, H. (2002). Quantum cryptography. *Reviews of Modern Physics*, 74(1), 145-195.
9. "An analytical comparison of nearest neighbor algorithms for load balancing in parallel computers", by Chengzhong Xu Burkhard Monien, Reinhard, Francis C. M. Lau, uploaded on <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.53.9975&rep=rep1&type=pdf>
10. "Practical Quantum Cryptography: A Comprehensive Analysis (Part One)", by G. Gilbert, M. Hamrick (MITRE), 2001, uploaded on <https://arxiv.org/abs/quant-ph/0009027>

ΜΕΡΟΣ Γ - Εφαρμογή χρηστών

Οι ενδεικτικές εικόνες είναι παραγωγή των συγγραφέων κι έγιναν με το εργαλείο "Moqups", δωρεάν και διαθέσιμο εδώ: <https://moqups.com/>

ΜΕΡΟΣ Δ - Ηθικά διλήμματα

1. *Advantages and disadvantages of using security cameras*. A1 Security Cameras. (2023, March 29). https://www.a1securitycameras.com/blog/advantages-and-disadvantages-of-using-security-cameras/#Cons_1_Privacy_Is_an_Issue
2. Edwards, R. (2023, May 9). *Security camera laws, rights, and rules*. SafeWise. <https://www.safewise.com/security-camera-laws/>
3. Νέα Παιδεία - Γλώσσα - Τεχνολογία και ανεργία. (n.d.). <https://neapaideia-glossa.gr/articles/297/>
4. *Τεχνοφοβία: Ο πανικός που μας δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες*. Psychopedia.gr. (2017a, March 7). <https://psychopedia.gr/technofobia-o-panikos-pou-mas-dimiourgoun-i-nees-technologies-2/>
5. *Έκθεση Γ' Λυκείου: τεχνολογία*. Έκθεση Γ' Λυκείου: Τεχνολογία. (n.d.). https://latistor.blogspot.com/2015/09/blog-post_22.html

ΜΕΡΟΣ Ε - Θεωρητική τεκμηρίωση και προεκτάσεις

1. "Will quantum computing drive the automotive future? As quantum computing comes closer to reality, automotive players are exploring its potential", Automotive & Assembly Practice, by Ondrej Burkacky, Niko Mohr, and Lorenzo Pautasso (September 2020), uploaded on <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Automotive%20and%20Assembly/Our%20Insights/Will%20quantum%20computing%20drive%20the%20automotive%20future/Will-quantum-computing-drive-the-automotive-future-final.pdf>
2. Shah, S. S. U., Arshad, A., Javaid, N., & Nadeem, Q. (2020). Quantum computing in intelligent transportation systems: Applications, challenges, and opportunities. *IEEE Access*, 8, 96300-96315. Gholami, M., & Gani, A. (2020).

3. Quantum-inspired optimization techniques in autonomous vehicle routing and scheduling: A survey. Computers, Materials & Continua, 63(3), 1361-1381. Tröschel, M., & Härri, J. (2020).
4. Quantum computing for connected and automated vehicles. In 2020 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 1-8.

Σημείωση:

Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για το εξώφυλλο της εργασίας καθώς και εκείνες στην αρχή κάθε μεγάλης ενότητας αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI generated) από το δωρεάν διαθέσιμο Bing image creator, που έχει ενσωματωμένη έκδοση του DALL-E.